

## ANATOMÍA HUMANA

### Movimientos del Codo

1. **FLEXIÓN.** Movimiento que dirige el antebrazo hacia delante, uniendo la cara anterior del antebrazo con el brazo. La flexión activa es de  $145^\circ$  y la flexión pasiva es de  $160^\circ$ . Movimiento realizado por el braquial, braquiorradial (supinador largo) y bíceps braquial.
2. **EXTENSIÓN.** Es el movimiento que dirige hacia atrás el antebrazo, hiperextensión de  $5$  a  $10^\circ$ . Movimiento producido por el tríceps y ancóneo.



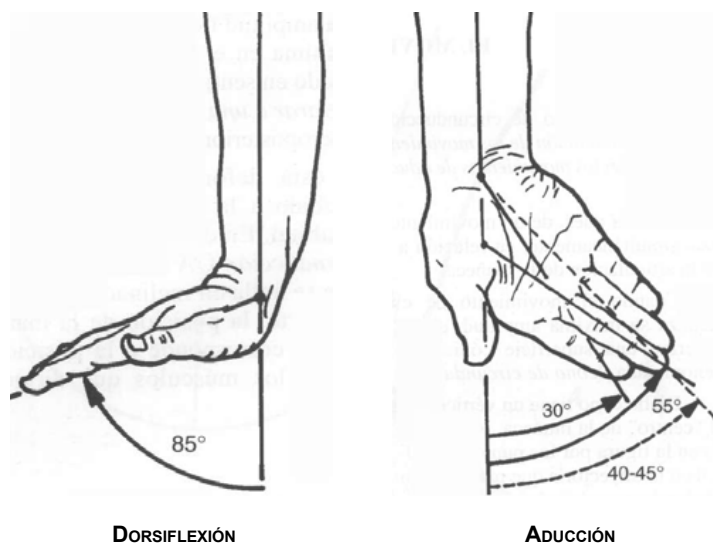
### Movimientos del Antebrazo

1. **POSICIÓN INTERMEDIA DE LA PRONOSUPINACIÓN.** La pronosupinación es el movimiento de rotación del antebrazo en torno a su eje longitudinal, para lo cual es necesaria la intervención de la asociación mecánica de dos articulaciones: 1) la radio cubital superior y 2) la radio cubital inferior. La pronosupinación solo se puede analizar con el codo flexionado a  $90^\circ$  y pegado al cuerpo, con el pulgar hacia arriba.
2. **LA PRONOSUPINACIÓN.** Es un movimiento completo, tan específico, que engloba articulaciones distantes y no es del codo ni del carpo, sino del antebrazo y se lleva a cabo a través de la integridad de la articulación húmero cubital, de la membrana interósea, de la articulación radio cubital distal, del fibrocartilago triangular y gracias a la especial forma del cúbito (recta) y el radio (curvada).
  - a. **SUPINACIÓN.** El pulgar se dirige hacia fuera y llega a  $90^\circ$ . En la supinación intervienen el supinador (corto) y el bíceps;
  - b. **PRONACIÓN.** El pulgar se dirige hacia adentro y llega a  $85^\circ$ . En la pronación actúan el pronador cuadrado y el pronador redondo.

### Muñeca

La muñeca es una cóndiloartrosis tiene dos ejes (biaxial) de movimientos (flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción), también existe el otro componente trocoide para la pronosupinación; la posición neutra es aquella en que la mano está al mismo nivel que el antebrazo. La posición de referencia: el eje de la mano que se encuentra en el tercer dedo, que se alinea al eje del antebrazo.

1. **DORSIFLEXIÓN.** O simplemente extensión, la cara dorsal de la mano se aproxima a la cara posterior del antebrazo, Es de  $0$  a  $85^\circ$ . Los músculos extensores son: el extensor de los dedos, el extensor del índice y extensor largo del pulgar, además los extensores radiales del carpo y el extensor ulnar del carpo.
2. **FLEXIÓN PALMAR.** O simplemente flexión, la cara palmar de la mano se aproxima a la cara anterior del antebrazo. Es de  $0$  a  $85^\circ$ . Los músculos flexores son: el flexor común profundo y superficial de los dedos, el flexor largo del pulgar, el flexor radial del carpo, el flexor ulnar del carpo y el palmar largo
3. **ABDUCCIÓN.** O inclinación radial; la mano se aleja del eje del cuerpo. Es escasa, de  $0$  a  $15^\circ$ . Los músculos abductores son: el flexor radial del carpo (palmar mayor) y los extensores radiales del carpo (largo y corto).
4. **ADUCCIÓN.** O inclinación cubital, la mano se aproxima al eje del cuerpo. Es de  $0$  a  $40^\circ - 45^\circ$ . Los músculos aductores son: el flexor ulnar del carpo (cubital anterior) y el extensor ulnar del carpo (cubital posterior).



La desviación cubital es mayor que la radial, debido a la longitud menor de la apófisis estiloides del cúbito. A medida que progresa la edad, más en personas de poca actividad manual, el arco de movimiento disminuye. La movilidad y estabilidad son las características biomecánicas más esenciales de la muñeca ya que permite que la mano se presente en la posición óptima para la prensión. Los movimientos de la muñeca se efectúan en torno a dos ejes: un eje transversal comprendido en un plano frontal (condiciona los movimientos de flexoextensión); y un eje anteroposterior, comprendido en un plano sagital (condiciona los movimientos de aducción abducción).

La posición de referencia para la medición de la amplitud de los movimientos, se da cuando el eje de la mano, materializado por el tercer metacarpiano y el tercer dedo, está situado en la prolongación del eje del antebrazo. Un tercer eje, el longitudinal o axial, permite movimientos pasivos, nunca activos, de pronosupinación a nivel metacarpiano y/o mediocarpiano. El movimiento de circunducción, es la combinación de los movimientos de flexo-extensión y lateralización, describiendo un cono de revolución irregular de base elipsoidal asimétrica. La posición funcional de la muñeca es de ligera flexión dorsal.

## Mano

La prensión adquiere su grado de perfección en el hombre, gracias a la disposición articular del pulgar, que le permite oponerse a los dedos restantes. La mano representa la extremidad ejecutora del miembro superior, siendo también un receptor sensorial de precisión y sensibilidad extrema.

Para asir un objeto, la mano se ahueca y forma una bóveda, un canal de concavidad anterior, cuyas orillas están limitadas por tres puntos: el pulgar que forma la orilla externa y el índice y meñique que limitan la orilla interna.

Cuando se separan los dedos, el eje de cada uno de ellos converge a nivel del tubérculo del escafoides. En la mano, los movimientos de los dedos se realizan en relación al eje de la mano (tercer metacarpiano y dedo medio), y no al plano de simetría del cuerpo. Cuando cerramos el puño con las interfalángicas distales extendidas, los ejes de las últimas falanges de los cuatro dedos últimos y el eje del pulgar, excepto su última falange, convergen en un punto en la parte distal del canal del pulso (formado por el braquiorradial y el flexor radial del carpo).

## ANATOMÍA HUMANA

### 1. EL PULGAR.

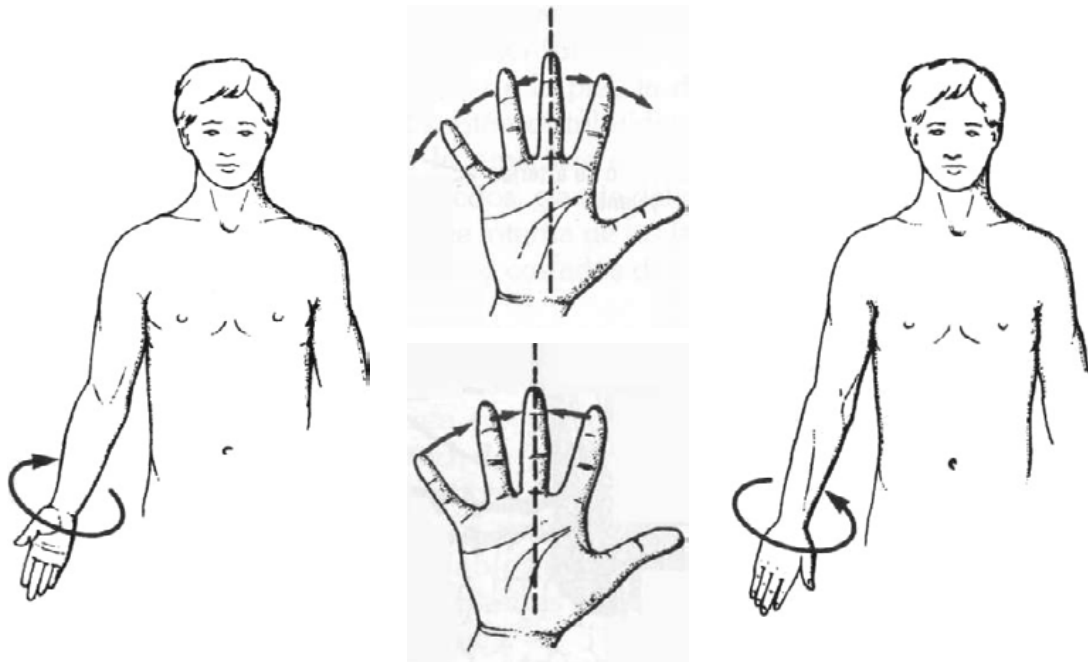
- ABDUCCIÓN-EXTENSIÓN. Separa el pulgar del eje de la mano y es de 35 a 40°.
- ADUCCIÓN. Aproxima el pulgar al eje de la mano, su amplitud es de 35 a 40°.
- OPOSICIÓN-FLEXIÓN. Signo de la O, su amplitud es de 45 a 60°.

Estos movimientos se realizan en la articulación trapecio-metacarpiana, que es del tipo de encaje recíproco (sellar). Además, el pulgar tiene flexo-extensión en sus articulaciones metacarpofalángicas (flexiona el flexor corto del pulgar, nervios mediano y cubital, extiende el extensor corto del pulgar, nervio radial), e interfalángicas (flexiona el flexor largo del pulgar: nervio mediano, extiende el extensor largo del pulgar: nervio radial); la articulación metacarpofalángica además posee movimientos de lateralidad y de rotación axial.

### 2. EN LOS ÚLTIMOS CUATRO DEDOS.

Las metacarpofalángicas tienen flexo-extensión e inclinación lateral, y las interfalángicas sólo flexo-extensión. La extensión en la metacarpofalángica la realiza el extensor, los interóseos-lumbricales extienden las interfalángicas; si la metacarpofalángica está en flexión por acción de los interóseos-lumbricales, es el tendón extensor el que extiende las interfalángicas.

- FLEXO-EXTENSIÓN. Normalmente el grado de flexo-extensión es de 0 a 90° en la metacarpofalángica e interfalángica proximal, y de 0 a 70° en la interfalángica distal; la extensión activa en la metacarpofalángica puede alcanzar los 30 a 40° y la pasiva llega casi a los 90°; la extensión en las interfalángicas proximales es nula o muy escasa (5°), en las distales. Los movimientos de lateralidad de las cuatro últimas metacarpofalángicas se realiza en la extensión, siendo nula en la flexión. La separación de los tres últimos dedos, indica indemnidad del nervio cubital (inerva interóseos y los lumbricales internos).
- ABDUCCIÓN. La abducción de los cuatro últimos dedos, con el eje de la mano en el tercer dedo es: 60° para el índice y 45° para el cuarto y quinto dedo.
- MÚSCULOS INTRÍNSECOS. Se llaman músculos intrínsecos de la mano a los músculos cortos que nacen en ella (tenares, hipotenares, interóseos y lumbricales), y extrínsecos de la mano a los que llegan de arriba flexores y extensores largos). Conviene distinguir dentro de la prensión, el gancho (cargar un balde), el empuñado (coger un tubo).



1. SUPINACIÓN DE LA MANO. 2. ABDUCCIÓN Y ADUCCIÓN DE LOS DEDOS, Y 3. PRONACIÓN DE LA MANO

El miembro inferior, en el hombre, está convertido en órgano de sostén y locomoción del cuerpo. Debido a la marcha bípeda, el cinturón de este miembro se fija sólidamente al sacro, constituyendo la pelvis, base de apoyo para los huesos y músculos y para el sostenimiento de vísceras. Ha aumentado la estabilidad del cuerpo en posición vertical gracias a la limitación de movilidad de la articulación coxal, en comparación con la humeral y gracias al intenso desarrollo de los ligamentos iliofemorales de **Bertin** y del músculo iliopsoas que impide la caída del cuerpo hacia atrás.<sup>[180]</sup> Estas características de la cadera están condicionadas por las funciones de soporte del peso corporal y por la locomoción, propias del miembro inferior.<sup>[181]</sup>

### **Cadera**

Estas características de la cadera están condicionadas por las funciones de soporte del peso corporal y por la locomoción, propias del miembro inferior.<sup>[182]</sup> Es también una articulación triaxial.

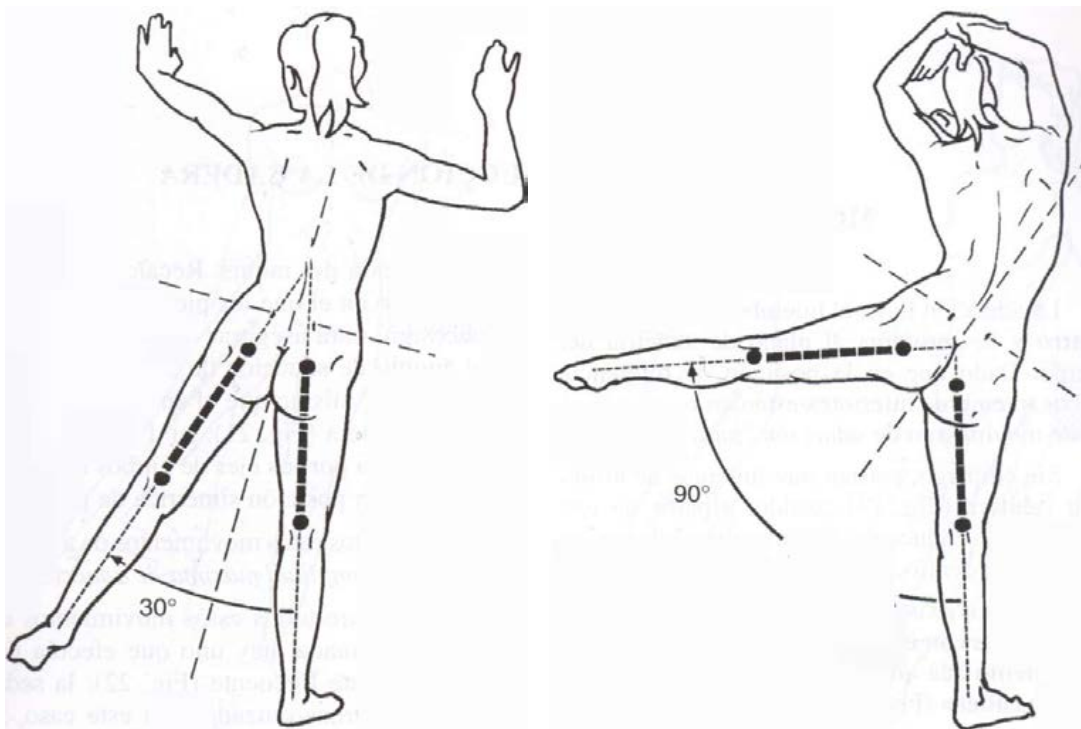
1. **EJE TRANSVERSAL.** Dirige los movimientos de:
  - a. **FLEXIÓN.** Movimiento que lleva la cara anterior del muslo al encuentro del tronco. Realizada por los músculos: iliopsoas, sartorio, recto anterior, tensor de la fascia lata, y secundariamente el pectíneo, aductor mediano o largo, el recto interno y los fascículos anteriores del glúteo menor y mediano.
    - i. **FLEXIÓN CON RODILLA EXTENDIDA.** Es de 90°.
    - ii. **FLEXIÓN CON RODILLA FLEXIONADA.** Es de 120°.
    - iii. **FLEXIÓN PASIVA.** Es de 140°.
  - b. **EXTENSIÓN.** Movimiento que conduce al miembro inferior por detrás del plano frontal. Realizados por los músculos: glúteo mayor, los isquiotibiales y el bíceps.
    - i. **EXTENSIÓN ACTIVA.** Es de 20°
    - ii. **EXTENSIÓN PASIVA.** Es de 30°
2. **EJE ANTEROPOSTERIOR.**
  - a. **ABDUCCIÓN.** Movimiento por el cual el miembro se lleva hacia fuera. Realizado por los músculos: glúteo mediano, glúteo menor, tensor de la fascia lata, glúteo mayor y el piramidal
    - i. **ABDUCCIÓN ACTIVA.**
      1. **PRIMERA FASE.** Es de 30°
      2. **SEGUNDA FASE.** Es de 45°.
    - ii. **ABDUCCIÓN PASIVA.** Llega a 120° - 180°.
  - b. **ADUCCIÓN.** Movimiento que lleva al miembro inferior hacia adentro y lo aproxima al plano de simetría del cuerpo. Movimientos realizados por los músculos: aductor mayor, mediano, menor, recto interno, glúteo mayor, cuadrado femoral, pectíneo aductor interno y externo, y secundariamente los isquiotibiales y el bíceps femoral.
    - i. **ADUCCIÓN COMBINADA.** Es de 30°.
3. **EJE LONGITUDINAL O DE ROTACIÓN.** Previamente se debe colocar en posición de referencia: el sujeto acostado boca abajo con flexión de la rodilla a 90 y la pierna se dirige hacia arriba.
  - a. **ROTACIÓN INTERNA.** 30 – 40°. Realizado por los músculos. Tensor de la fascia lata, fascículos anteriores del glúteo menor y glúteo medio.
  - b. **ROTACIÓN EXTERNA.** 60°. Realizado por los músculos: piramidal, obturador interno y externo, cuadrado femoral, pectíneo, fascículos posteriores del aductor mayor, glúteo mayor, fascículos posteriores del glúteo menor y medio.
4. **LA CIRCUNDUCCIÓN.** Es la combinación simultánea de los movimientos elementales realizados alrededor de los tres ejes. El miembro inferior describe un cono cuyo vértice se encuentra en la articulación coxofemoral.

---

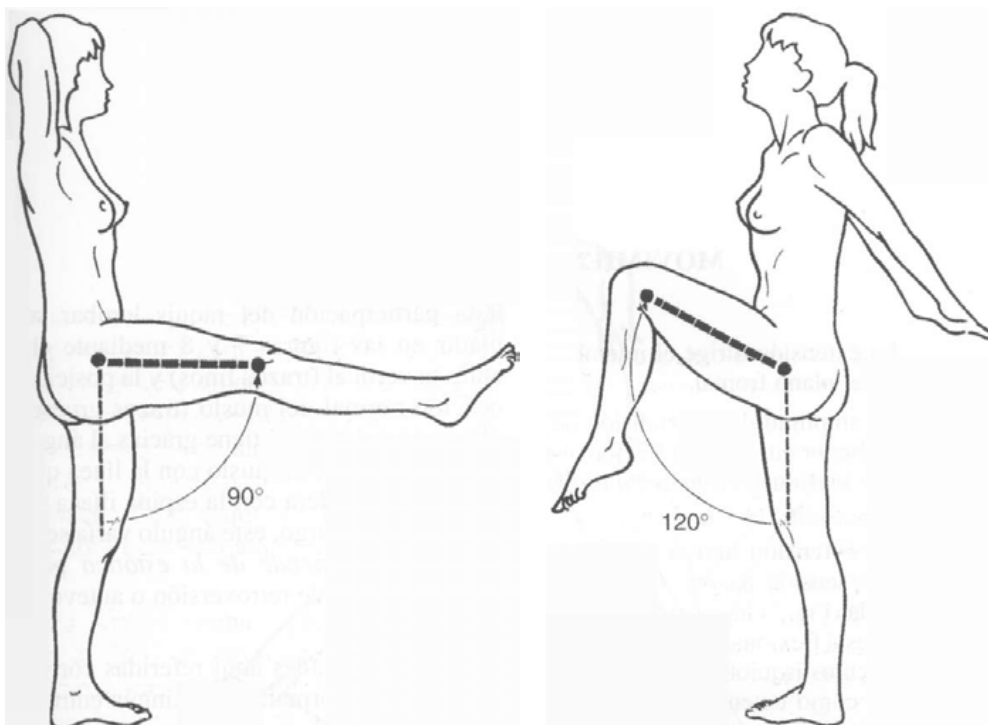
180 Prives N. Lesenkov N. *Anatomía Humana*. 5º ed. Moscú: Ed. MIR; p. 386 - 387

181 Kapandji A. I. *Fisiología Articular*. Op. cit.

182 Ibid.



ABDUCCIÓN DEL MIEMBRO INFERIOR: 1. 1º FASE Y 2. 2º FASE (KAPANGUI)



FLEXIÓN DEL MUSLO: CON LA PIERNA EXTENDIDA, 2. CON LA PIERNA FLEXIONADA

## Rodilla

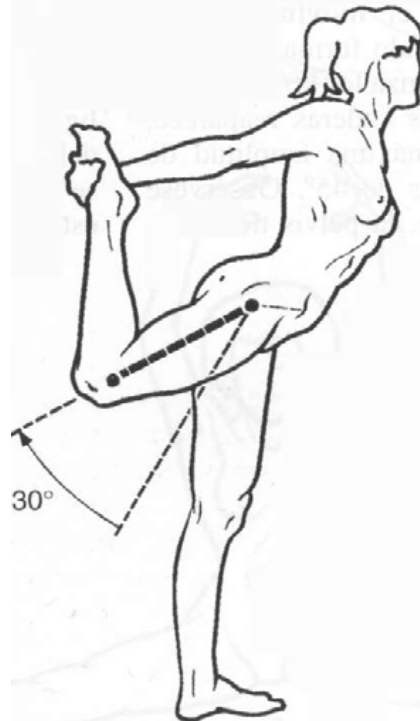
Los movimientos de la rodilla son la flexión-extensión, su amplitud se mide a partir de la posición de referencia, que se define como sigue: el eje de la pierna está situado en la prolongación del eje del muslo.

### 1. EJE TRANSVERSAL.

- a. EXTENSIÓN. Movimiento que aleja la cara posterior de la pierna de la cara posterior del muslo.  $0^\circ$ . Realizado por el músculo cuádriceps
  - i. EXTENSIÓN PASIVA. Es de  $5 - 10^\circ$ .
- b. FLEXIÓN. Movimiento que acerca la cara posterior de la pierna a la cara posterior del muslo. Realizado por los músculos: sartorio, recto interno, isquiotibiales, poplíteo y bíceps femoral.
  - i. FLEXIÓN ACTIVA. Es de  $140^\circ$ .
  - ii. FLEXIÓN PASIVA. Es de  $160^\circ$ .

### 2. EJE LONGITUDINAL O DE ROTACIÓN. Con la rodilla en flexión en $90^\circ$ :

- a. ROTACIÓN EXTERNA. Es de  $40^\circ$ . Realizado por los músculos: bíceps femoral y el tensor de la fascia lata
- b. ROTACIÓN INTERNA. Es de  $30^\circ$ . Realizado por los músculos: sartorio, los isquiotibiales, recto interno y el poplíteo



## Tobillo y Pie

Desde el punto de vista biomecánico, el tobillo y el pie constituyen una unidad funcional por lo que se estudiarán juntos:

### 1. TRIÁNGULO DE APOYO DEL PIE. Clásicamente se dice que el pie se apoya en tres puntos:

- a. DEBAJO DE LA TUBEROSIDAD DEL CALCÁNEO.
- b. CABEZA DEL PRIMER METATARSIANO.
- c. CABEZA DEL QUINTO METATARSIANO.

Pero también se ha establecido que el pulpejo del primer dedo es un punto de apoyo constante, casi tan importante como la cabeza del primer metatarsiano; estos puntos de apoyo forman un triángulo dentro del cual acaba la línea de fuerza que viene de la pierna (peso del cuerpo); si el pie ha perdido el arco longitudinal interno y está en Valgo, esta línea de fuerza se proyecta fuera de su borde interior (pie plano).

### 2. TRANSMISIÓN DE PRESIONES. Las presiones (peso) que vienen de la tibia, es recibida por la parte superior de la polea astragalina y luego se distribuye siguiendo dos trayectos:

- a. POSTERIOR. Una parte de la presión va hacia atrás, siguiendo las fibras del cuerpo del astrágalo y pasan al sistema talámico terminando en la tuberosidad inferior del calcáneo.
- b. ANTERIOR. La otra parte sigue hacia adelante por las fibras del cuello del astrágalo y terminan en el talón anterior repartidos en dos sectores:
  - i. SECTOR DE LAS CUÑAS. Por las tres cuñas pasan a los tres metatarsianos.
  - ii. SECTOR DEL CUBOIDES. Por el cuboides pasan a los dos últimos metatarsianos.

### 3. REPARTO DEL PESO DEL CUERPO. En la marcha, el peso del cuerpo se duplica en cada paso, en la carrera se triplica y en el salto puede llegar a quintuplicarse.

- a. APOYO EN EL TALÓN. Cuando el pie se apoya solamente en el talón (talo) todo el peso va a éste.

## ANATOMÍA HUMANA

---

- b. APOYO EN TODO EL TALÓN. En la posición plantígrada se reparte el 56% en el talón posterior y el 44% en el talón anterior.
  - c. APOYO EN TACO DE 2 CENTÍMETROS. Con 2 cm de elevación del taco, las presiones se reparten: 50% en ambos sectores.
  - d. APOYO EN TACO DE 8 CENTÍMETROS. Con una elevación de 8 cm, las presiones se reparten 20% en el talón posterior y 80% en el talón anterior.
  - e. En el pie equino todo el peso va en el talón anterior.
4. **MOVIMIENTOS DEL PIE.** Los movimientos del pie se realizan en tres ejes cuando el pie está en ángulo recto.
- a. EJE TRANSVERSAL. Pasa por los maléolos, en él se llevan a cabo los movimientos de flexo-extensión. Se realiza en la articulación tibioastragalina a partir de la posición de referencia (0°).
    - i. *FLEXIÓN (FLEXIÓN DORSAL)*. Aproxima el dorso del pie a la cara anterior de la pierna, llega hasta los 20° - 30°. Realizado por los músculos: tibial anterior, extensor de los dedos, extensor del hallux y peroneo tercero.
    - ii. *EXTENSIÓN (FLEXIÓN PLANTAR)*. Aleja el dorso del pie de la cara anterior de la pierna; su rango de movimiento es de 30° - 50°. Realizado por los músculos: tríceps sural, flexor largo de los dedos, tibial posterior, flexor largo del hallux, peroneos largo y corto.
  - b. EJE LONGITUDINAL DE LA PIERNA O EJE VERTICAL. Sigue el eje longitudinal de la pierna, en él se llevan a cabo los movimientos de aducción y abducción, que se dan conjuntamente con los movimientos de rotación de la rodilla cuando está en flexión.
    - i. *ADUCCIÓN*. Cuando la punta del pie se lleva hacia adentro. Realizado por los músculos: tibial anterior, posterior y extensor del dedo hallux.
    - ii. *ABDUCCIÓN*. Cuando la punta del pie se lleva hacia fuera. Realizado por los músculos: peroneo largo, breve y tercer peroneo.

La amplitud de ambos movimientos es de 35° a 45°; se realiza a nivel de la articulación de **Chopart**, pero es ayudado por los movimientos de rotación de la rodilla cuando está en flexión.
  - c. EJE LONGITUDINAL DEL PIE. Como su nombre lo indica, es el mismo eje longitudinal del pie, donde se dan los movimientos de supinación y pronación.
    - i. *SUPINACIÓN (EVERSIÓN)*. El pie gira de tal manera que la planta del pie se orienta hacia adentro y es de 52°.
    - ii. *PRONACIÓN (INVERSIÓN)*. El pie gira de tal manera que la planta del pie se oriente hacia fuera y es de 25-30°.

Estos movimientos se llevan a cabo en la articulación subastragalina. Los movimientos pueden acoplarse a los movimientos de la cadera cuando está en rotación y de la rodilla cuando está en flexión.

Los movimientos de aducción, abducción, supinación y pronación, funcionalmente no existen en forma independiente, sino que el movimiento en uno de los planos va acompañado necesariamente por un movimiento en otros planos; así, la aducción se acompaña de supinación y de una ligera extensión; a estos tres movimientos o componentes juntos se les llama inversión y si se anula la extensión se les llama *varus*. La aducción se acompaña necesariamente con pronación y de ligera flexión; a esta posición se le llama eversión, si se anula la flexión se llama *valgus*. Por lo tanto; la articulación subastragalina (astrágalo calcáneo) y la de **Chopart** constituyen una sola unidad funcional.

En la articulación de **Lisfranc** se realizan pequeños movimientos verticales débiles que modifican la curvatura transversal (arco anterior) de la bóveda plantar.
5. **MOVIMIENTOS DE LOS DEDOS DEL PIE.** Se realizan movimientos de:
- a. FLEXIÓN.
  - b. EXTENSIÓN.
  - c. LATERALIDAD.

## OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

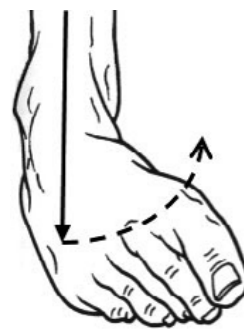
Finalmente diremos que la estructura y disposición osteomuscular del pie está hecha para realizar el acto esencial de la marcha, distribuyendo adecuadamente las fuerzas encaminadas a realizar todos los movimientos, adaptándose a todo tipo de superficies y con menor energía.



ABDUCCIÓN



INVERSIÓN



ADUCCIÓN



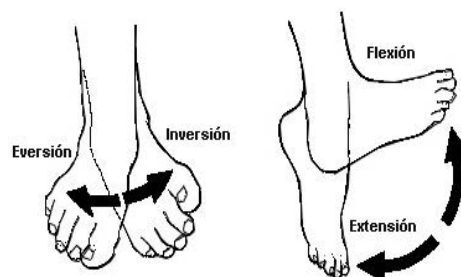
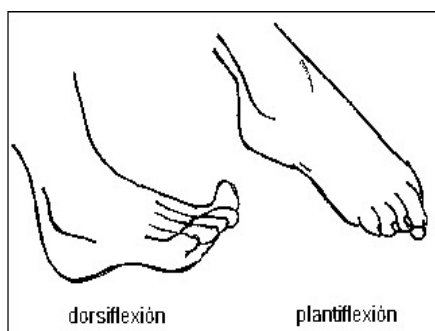
SUPINACIÓN



EVERSIÓN



PRONACIÓN







# 17<sup>o</sup> Lección

## **Segunda Parte Huesos del Cráneo**

**Cabeza. Osteología:**

- Huesos del cráneo: Frontal, etmoides, esfenoides, temporal, parietal y occipital

**Objetivos de la práctica:**

- Enseñar la posición anatómica de los huesos del cráneo.
- Indicar la situación de los huesos del cráneo.
- Identificar y describir los accidentes anatómicos e inserciones musculares de las caras, bordes y ángulos de los huesos del cráneo.

**Tarea:**

1. Dibujar en vista anterior y posterior huesos impares del cráneo.
2. Dibujar en vista lateral y medial los huesos pares del cráneo.
3. Indicar el recorrido topográfico de la arteria meníngea media.
4. Definir: Hematoma peridural

## Esqueleto de la Cabeza

La cabeza ósea está situada por encima de la columna vertebral y sostenida por el atlas. El esqueleto de la cabeza está constituido por: 1) el **cráneo**, estructura ósea ovoide que contiene el encéfalo y 2) la **cara**, estructura ósea ubicada en la parte anterior e inferior de la base del cráneo, que aloja la mayor parte de los órganos de los sentidos y presta apoyo a los órganos de la masticación y fonación.<sup>[183]</sup>

### HUESOS DEL CRÁNEO

El **cráneo** (gr. **cranus** = casco) se encuentra subdividido en dos partes: 1) parte superior o **bóveda** y 2) parte inferior o **base**. Los huesos que constituyen el cráneo son ocho: el frontal, el occipital, el esfenoides, el etmoides, los dos temporales y los dos parietales.

### FRONTAL O CORONAL

El **hueso frontal** (lat. **fontis** = fuente, manantial) o coronal del hombre adulto es un hueso plano, impar, central y simétrico, forma la parte anterior de la bóveda del cráneo y, parcialmente, su base; en conjunto está constituido por: 1) cara externa o exocraneal o cutánea 2) una cara interna o endocraneal o cerebral, una y 3) un borde circunferencial (borde del frontal).<sup>[184]</sup>

**POSICIÓN ANATÓMICA.** La cara convexa hacia delante y el borde mayor dentellado hacia arriba.

### Cara Externa o Exocraneal o Cutánea

La cara exocraneal se encuentra dividida por la **cresta orbitonasal**, en dos porciones: 1) porción vertical o frontal (escama) y 2) porción horizontal u orbitonasal, ambos forman la letra "L".

1. **PORCIÓN VERTICAL O FRONTAL O ESCAMA DEL FRONTAL.** Gran parte de la superficie del frontal es convexa hacia adelante, excepto una pequeña porción que es cóncava hacia fuera y que corresponde a la fosa temporal. En ésta cara se encuentra los siguientes relieves:
  - a. **SUTURA MEDIOFRONTAL O METÓPICA.** Une las dos mitades, primitivas, del hueso frontal.
  - b. **EMINENCIA FRONTAL MEDIA O GLABELA.** Es una eminencia media, ancha y roma; localizada por arriba de la escotadura nasal.
  - c. **ARCO SUPERCILIAR U ORBITARIO.** Es un saliente roma, arqueado que se prolonga lateral y un poco superiormente, a la extremidad lateral correspondiente de la glabella. Corresponde a las cejas. En su parte superior se observa un surco para la arteria supraorbitaria.
  - d. **EMINENCIA O TUBEROSIDAD O PROTUBERANCIA FRONTAL LATERAL.** Es una eminencia redonda y lisa. Más pronunciada en la mujer que en el hombre.
  - e. **CRESTA LATERAL DEL FRONTAL O LÍNEA TEMPORAL.** Es una cresta curva de concavidad posterior, localizado superior a la apófisis cigomática; forma la parte anterior de la línea curva temporal superior.
  - f. **CARA O CARILLA TEMPORAL DEL FRONTAL.** Se encuentra por detrás de la línea temporal, en esta zona (fosa temporal) se insertan los fascículos anteriores del músculo temporal.

183 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*, Barcelona: Ed. Salvat; 1980. t. I, p. 119

184 Rouviere H. *Anatomía Humana*, 11ª edición. Barcelona: Ed. Masson S. A. 2005. t. I, p. 39

## ANATOMÍA HUMANA

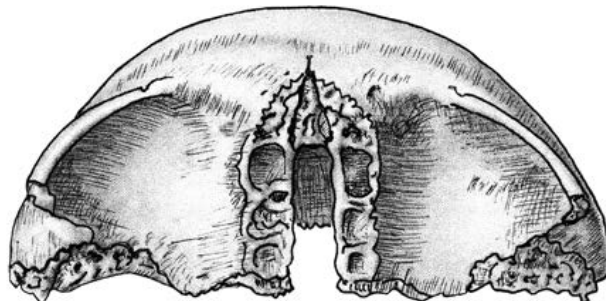
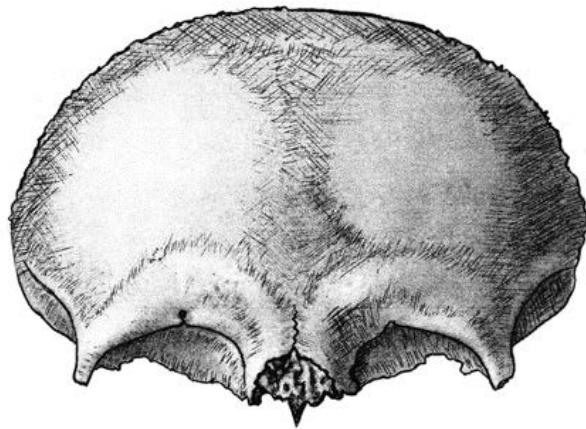
### 2. PORCIÓN HORIZONTAL U ORBITONASAL. Se observa.

#### a. EN LA LÍNEA MEDIA.

- i. *ESCOTADURA O INCISURA ETMOIDAL*. Es un espacio ancho y rectangular. Es ocupada por la lámina cribosa del hueso etmoidal.
- ii. *SUPERFICIE ETMOIDAL*. Es una superficie irregular y anfractuosa, dispuesta alrededor de la escotadura etmoidal a manera de una herradura.
- iii. *SEMICELDILLAS O HEMICELDILLAS FRONTALES*. Son cavidades que se encuentran en la superficie etmoidal y que se complementan con las semiceldillas etmoidales.
- iv. *CONDUCTOS ETMOIDALES U ORBITARIOS INTERNOS*. Son dos canales más o menos oblicuos hacia adentro y hacia delante localizados en la superficie etmoidal, que al articularse con las masas laterales del etmoides se transforman en conductos que se abren en la pared interna de la órbita por dos pequeños orificios: el agujero etmoidal anterior (da paso al nervio etmoidal anterior o nasal interno y la arteria etmoidal anterior) y el agujero etmoidal posterior (da paso al nervio etmoidal posterior o esenoetmoidal y la arteria etmoidal posterior).

#### b. A LOS LADOS. De la zona etmoidal, se encuentran las fosas o bóvedas orbitarias, de forma triangular de vértice posterior, las cuales presentan:

- i. *FOSITA LAGRIMAL*. Localizada en la porción lateral de la fosa orbitaria, cerca de la base del proceso cigomático, no profunda y ocupada por dicha glándula.
- ii. *FOSITA TROCLEAR*. Ubicada en la porción medial de la fosa orbitaria. Es una superficie débilmente expresada, sobre la cual se inserta la polea de reflexión del músculo oblicuo superior o mayor del bulbo del ojo, en ocasiones existe en sus proximidades una espina o una simple rugosidad (espina troclear), que reemplaza a la fosita troclear.



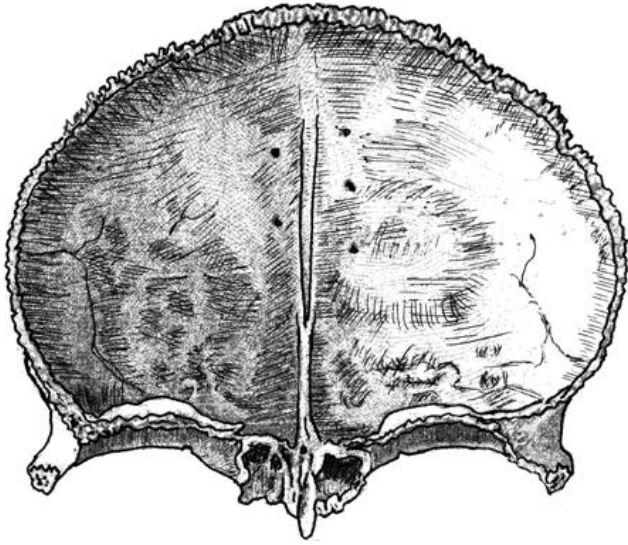
HUESO FRONTAL: 1. CARA EXOCRANEAL O ANTERIOR. CARA INFERIOR (QUIROZ)

## Cara Interna o Endocraneal o Cerebral

Es cóncava, sembrada (hacia abajo) de *eminencias e impresiones*. En ésta cara se evidencia:

### 1. EN LA LÍNEA MEDIA.

- a. AGUJERO CIEGO (*FORAMEN CAECUM*). Se encuentra localizado por encima de la escotadura etmoidal, la cual termina en un fondo de saco que contiene una prolongación de la dura madre o una vena.
- b. CRESTA FRONTAL. Vertical ubicado por encima del agujero ciego, es una arista de 2 a 3 cm de longitud. En ella se inserta la hoz de cerebro.
- c. CANAL O SURCO DEL SENO LONGITUDINAL SUPERIOR. Resulta de la bifurcación de la cresta frontal.
- d. FOSITAS GRANULARES DE PACCHIONI. Son depresiones de diferentes tamaños y de forma irregular, localizados a ambos lados del canal del seno longitudinal superior, son producto de la vegetaciones aragóideas.



### 2. A LOS LADOS.

- a. BÓVEDAS ORBITARIAS O PAREDES SUPERIORES DE LAS ÓRBITAS. Son superficies convexas localizadas a ambos lados de la escotadura etmoidal, corresponden a la parte horizontal o bóveda orbitaria del frontal, presenta:
  - i. *IMPRESIONES DIGITALES*. Son depresiones irregulares producidas por las circunvoluciones del lóbulo frontal. Se encuentran cubriendo las bóvedas orbitarias.
  - ii. *EMINENCIAS MAMILARES*. Son salientes alargados, que separan a las impresiones digitales, unas de otras.
- b. FOSAS FRONTALES. Son dos fosas que corresponden a las eminencias o tuberosidades frontales laterales de la superficie exocraneal. Se relacionan con los lóbulos anteriores o frontales del cerebro.

## Bordes

1. **CRESTA ORBITONASAL.** Es una arista que presenta tres segmentos: un borde nasal y dos bordes supraorbitarios
  - a. BORDE NASAL O ESCOTADURA NASAL. Tiene la forma de una "V" de apertura inferior. Es dentada y se articula con los huesos nasales (hacia adentro o medial) y la apófisis frontal del maxilar o apófisis ascendente (hacia fuera o lateral).
  - b. ESPINA NASAL DEL FRONTAL. Es una apófisis que tiene la forma de una pirámide triangular (base superior y vértice inferior), ubicado por detrás de la escotadura o borde nasal. Su cara anterior se articula con la cara posterior de los huesos nasales. Las dos caras posterolaterales contribuyen en la formación de la pared superior y anterior de las fosas nasales, separados por un borde que se articula con la lámina perpendicular del etmoides. A ambos lados de la espina frontal se observa la *apertura del seno frontal*.
  - c. BORDES SUPRAORBITARIOS O ARCOS ORBITARIOS. Se encuentran a ambos lados de la escotadura o borde nasal; forman el reborde superior de la cavidad orbitaria. Medialmente son romos y lateralmente cortantes. Se evidencia:
    - i. *ESCOTADURA O AGUJERO SUPRAORBITARIO*. Da paso a los vasos supraorbitarios y al ramo lateral del nervio supraorbitario (frontal externo).

## ANATOMÍA HUMANA

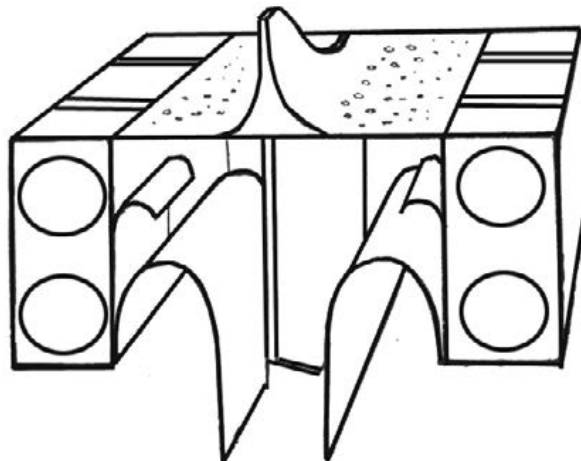
- ii. **ESCOTADURA FRONTAL INTERNA.** Da paso a los vasos supratrocleares y al ramo medial del nervio supraorbitario el nervio supratroclear (frontal interno).
  - iii. **APÓFISIS CIGOMÁTICA. U ORBITARIA EXTERNA.** Se articula con la apófisis frontal del hueso cigomático.
  - iv. **APÓFISIS ORBITARIA INTERNA O MEDIAL.** Se encuentra un poco por detrás de la extremidad interna de la arcada orbitaria o borde supraorbitario.
2. **BORDE CIRCUNFERENCIAL.** El borde circunferencial del frontal está constituido:
- a. **SEGMENTO SEMICIRCULAR O SUPERIOR.** Es dentado y tallado en bisel, se articula con los parietales (por arriba) y con las alas mayores del esfenoides (por abajo).
  - b. **SEGMENTO HORIZONTAL O POSTERIOR.** Limita posteriormente a las bóvedas orbitarias o paredes superiores de la órbita. En la línea media se halla interrumpido por la escotadura o incisura etmoidal. Se articula con el ala menor del esfenoides, forma el límite superior de la extremidad externa de la hendidura esfenoidal. Además en la unión de estos dos segmentos, el borde circunferencial se articula con el ala mayor del esfenoides.

El *seno frontal* es una cavidad par, irregular, e infundiliforme, situada entre las dos láminas del hueso frontal, en sus porciones anteroinferiores.

### ETMOIDES O HUESO ETMOIDAL O CRIBOSO

El *etmoides o hueso etmoidal* (gr. **ethmos** = criba, colador) es un hueso irregular, impar, central, simétrico localizado por delante del esfenoides, en la escotadura o incisura etmoidal del hueso frontal; forma parte de la base del cráneo, las órbitas y las fosas nasales. Este hueso tiene la configuración de un cubo irregular, consta de células aeríferas y pertenece al grupo de los huesos neumáticos. El etmoides está constituido por tres porciones: 1) una lámina vertical o perpendicular y media, 2) una lámina horizontal o cribosa y 3) dos masas laterales o laberintos etmoidales, localizados a ambos lados de la línea media.

**POSICIÓN ANATÓMICA.** Hacia arriba y adelante, la apófisis (*crista galli*) triangular gruesa y vertical.

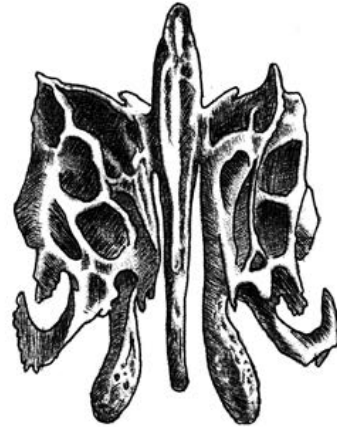


### Lamina Vertical

Esta lámina se encuentra dividida, por la lámina horizontal o cribosa en dos porciones: 1) una menor o superior, la *apófisis o proceso crista galli* y 2) una mayor o inferior, la *lámina perpendicular*.

1. **APÓFISIS O PROCESO CRISTA GALLI.** Tiene una forma triangular que sobresale en la cavidad craneal a manera de cresta de gallo (en la cresta se inserta el proceso falciforme mayor de la duramadre). El borde anteroinferior de la cresta limita a cada lado con un ala no constante, el ala de la *crista galli* (se articula con el foramen ciego del frontal).

2. **LÁMINA PERPENDICULAR.** Forma parte del tabique de las cavidades nasales. Tiene una configuración de cinco bordes o pentagonal irregular, se dirige verticalmente hacia abajo, a la cavidad nasal, para formar la parte anterosuperior del septo o tabique óseo de la nariz. Los bordes de ésta lámina se articulan:
- BORDE ANTERIOR.** Con la arista posterior de la espina nasal del frontal (por arriba) y con los huesos nasales (por abajo).
  - BORDE ANTEROINFERIOR.** Se une al cartílago del tabique.
  - BORDE POSTERIOR.** Se articula con la cresta esfenoidal del cuerpo del esfenoides.
  - BORDE POSTEROINFERIOR.** Se une al borde anterior del vómer.
  - BORDE SUPERIOR.** Se confunde con la lámina cribosa del etmoides.



### Lamina Horizontal o Cribosa

Se extiende de un borde al otro de la escotadura etmoidal. Presenta dos caras: 1) superior o *endocraneal* e 2) inferior o *nasal*.

- CARA SUPERIOR O ENDOCRANEAL.** En ésta cara se aprecia:
  - CANALES OLFATORIOS.** Localizados a ambos lados de la apófisis crista galli, tienen una dirección anteroposterior (sirven de receptáculo a los bulbos olfatorios). Cada uno de los canales presenta:
  - AGUJEROS OLFATORIOS.** Son numerosos orificios (entre 25 a 30, Testut) irregulares y de diferentes tamaños; más numerosos en la parte anterior del canal. Estos orificios dan paso a los filetes nerviosos del primer nervio (par) craneal (nervio olfatorio).
  - HENDIDURA ETMOIDAL.** Se localiza en el extremo anterior del canal olfatorio, junto a la apófisis *crista galli*, por ella discurre una prolongación de la duramadre.
  - AGUJERO ETMOIDAL.** Se encuentra por fuera de la hendidura etmoidal. Se une al orificio interno del conducto etmoidal anterior, a través del surco etmoidal (localizado en el borde externo del canal olfatorio). Por estas estructuras discurre el ramo nervioso etmoidal anterior o nasal interno.
- CARA INFERIOR O NASAL.** Forma parte de la pared superior de las cavidades nasales.

### Masas Laterales o Laberintos Etmoidales

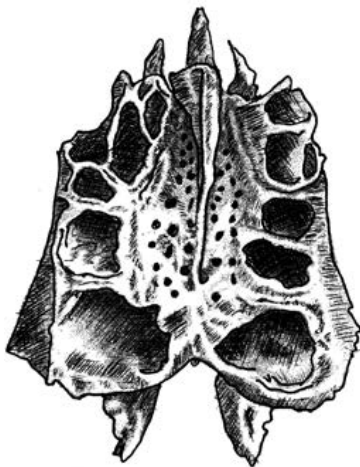
Se encuentran suspendidas en los bordes laterales de la lámina cribosa, localizadas entre las cavidades orbitarias (por fuera) y las nasales (por dentro). Cada laberinto etmoidal (seno etmoidal) tiene una forma cuboidea irregular; por lo que presenta seis caras:

- CARA EXTERNA O LATERAL O LÁMINA PAPIRÁCEA O LÁMINA ORBITARIA O HUESO PLANO.** Es cuadrilátera, plana y lisa; forma parte de la pared medial de la cavidad orbitaria.
- CARA INTERNA O MEDIAL.** Conformar la mayor parte de la pared externa de las fosas nasales, da origen a los cornetes o conchas nasales (láminas curvas y convexas hacia adentro, fijados al etmoides por sus bordes superiores), los cuales son: cornete o concha nasal superior y cornete o concha nasal media.
  - CORNETE O CONCHA NASAL SUPERIOR O CORNETE DE MORGAGNI.** Se encuentra en la parte posterior de la cara interna del etmoides (por arriba y detrás del borde superior de la concha nasal media). En ocasiones suelen existir dos cornetes o conchas nasales más, denominados: conchas o cornetes de **Santorini** y de **Zuckerkandl**.



## ANATOMÍA HUMANA

- b. **CORNETE O CONCHA NASAL MEDIA.** Ocupa toda la cara medial del etmoides, se articula 1) por delante, con la cresta turbinal superior o etmoidal del maxilar y 2) por detrás, con la cresta turbinal superior o etmoidal del palatino.  
Los cornetes limitan junto a la parte correspondiente de la cara medial de la masa lateral, unos espacios denominados, meatos. Existiendo por lo tanto, un meato medio y un meato superior.
- i. **MEATO MEDIO.** Al nivel del meato medio se encuentra la *bula* etmoidal (dilatación del seno etmoidal (lat. ***bull***a = burbuja, ampolla), por delante de la bula el canal uncibular, de la extremidad anterior del meato medio nace la apófisis *unciforme*. Por detrás de la bula se encuentra el canal retrobular, en la que se abren los senos etmoidofrontales.
- ii. **APOFISIS UNCIFORME.** Es una lámina vertical que termina dividiéndose en dos laminillas: 1) una inferior, que se articula con la apófisis etmoidal del cornete inferior y 2) otra posterior, que en ocasiones suele subdividirse en dos expansiones. La apófisis unciforme se encuentra unida en su extremo superior a la bula etmoidal por la trabécula ósea uncibular, punto donde se halla el hiato semilunar.
3. **CARA SUPERIOR.** Se encuentra por fuera de la lámina cribosa y se articula con la superficie etmoidal del frontal. En ésta cara se puede observar:
- a. **HEMICELDILLAS O HEMICÉLULAS ETMOIDALES.** Son cavidades irregulares que se complementan con las hemiceldillas o hemicélulas frontales.
- b. **CANALES ETMOIDALES ANTERIOR Y POSTERIOR (CANALES TRANSVERSALES).** Tienen una dirección de lateral a medial y ligeramente posteroanteriores. Estos canales se transforman en conductos, cuando el etmoides se articula con el frontal (por el conducto etmoidal anterior cursa la arteria etmoidal anterior y el nervio etmoidal anterior o nasal interno y por el posterior la arteria etmoidal posterior y el nervio etmoidal posterior o esfenoetmoidal).
4. **CARA INFERIOR.** Esta cara se articula por delante y por detrás con la porción más alta de la cara interna o nasal del maxilar y con la carilla etmoidal de la apófisis orbitaria del palatino. En ésta cara (de adentro hacia fuera) se observa:
- a. **BORDE INFERIOR DEL CORNETE MEDIO.**
- b. **MEATO MEDIO.**
- c. **SUPERFICIE RUGOSA.** Celdillas que se articula con el maxilar.
- d. **APÓFISIS UNCIFORME.**
5. **CARA ANTERIOR.** Se articula con la porción superior de la cara medial del hueso lagrimal y la cara medial de la apófisis frontal del maxilar.
6. **CARA POSTERIOR.** Tiene una forma cuadrilátera, irregular y rugosa. Se articula con la cara anterior del cuerpo del esfenoides y la apófisis orbitaria del palatino. Presenta una o dos hemiceldillas que se completan con sus homólogos del cuerpo del esfenoides.



ETMOIDES, CARA SUPERIOR: CRIBA ETMOIDAL



ETMOIDES, CARA LATERAL: HUESO PLANO (QUIROZ)

---

**OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ**

**ESFENOIDES O HUESO ESFENOIDAL O ALADO**

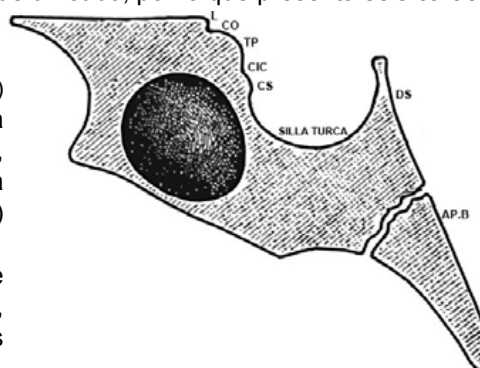
El *esfenoides* o hueso *esfenoidal* (gr. **esphén** = cuña, por la disposición que adopta entre los demás huesos del cráneo)<sup>[185]</sup> tiene la forma de un murciélago, es un hueso irregular, impar, simétrico y localizado en la parte media de la base del cráneo; entre el etmoides, el frontal, el occipital y los temporales. Presenta un cuerpo, cuatro alas y dos apófisis pterigoides.

**POSICIÓN ANATÓMICA.** Las dos prolongaciones paralelas y bifurcadas, hacia abajo; hacia atrás, la concavidad de las mismas.

### **Cuerpo del Esfenoides o Hueso Esfenoidal**

El cuerpo del esfenoides tiene la forma aproximada de un cubo, por lo que presenta seis caras:

1. **CARA SUPERIOR.** Es endocraneal. Presenta:
  - a. PROCESO O PROLONGACIÓN (ESPINA) ETMOIDAL DEL ESFENOIDES. Ubicado en la parte media y anterior del yugo esfenoidal, se articula con la extremidad posterior de la apófisis *crista galli* (a nivel de la línea media) y la lámina cribosa (a los lados).
  - b. YUGO ESFENOIDAL. Es una superficie cuadrilátera y lisa (lat. **Juyun** = yugo = par, pareja, instrumento de madera que une dos bueyes).
  - c. CANALES OLFATORIOS O GIROS RECTOS. Ubicados a cada lado de la línea media y del yugo esfenoidal, se continúan por delante con los canales olfatorios del etmoides.
  - d. LIMBO ESFENOIDAL. Es una cresta transversal que limita por detrás al yugo esfenoidal (lat. **limbus** = límite).
  - e. SURCO PREQUIASMÁTICO O CANAL ÓPTICO. Se localiza por detrás del limbo esfenoidal, tiene una dirección transversal y se continúa a ambos lados con el conducto óptico.
  - f. TUBÉRCULO DE LA SILLA O TUBÉRCULO PITUITARIO. Es una cresta transversal que limita hacia atrás, al canal óptico; y limita por delante a la fosa pituitaria o fosa hipofisaria o silla turca.
  - g. SURCO DEL SENO INTERCAVERNOSO O CORONARIO. Es un surco transversal que se localiza en la vertiente anterior de la fosa pituitaria.
  - h. CRESTA DE SOLDADURA O SINOSTÓSICA. Limita por detrás al surco del seno coronario y a ambos lados de la línea media termina en dos salientes, llamadas apófisis clinoides medias o procesos clinoides medios (lat. **clinus** = cama, catre).
  - i. FOSA HIPOFISARIA O SILLA TURCA O FOSA PITUITARIA. Contiene a la glándula pituitaria o hipófisis.
  - j. DORSO DE LA SILLA O LÁMINA CUADRILÁTERA. Constituye la vertiente posterior de la silla turca. Se continúa, por atrás, con el canal basilar del occipital. La apófisis o proceso clinoides posterior es una prolongación lateral del borde superior de la lámina cuadrilátera. Sus bordes laterales presentan, dos escotaduras:
    - i. **SUPERIOR.** En relación con el nervio oculomotor o motor ocular común.
    - ii. **INFERIOR.** En relación con el seno petroso inferior y nervio abducen.
2. **CARA ANTERIOR.** Presenta:
  - a. PROCESO ETMOIDAL. Se articula con la criba del etmoides y que rebasa la cara anterior.
  - b. CRESTA ESFENOIDAL ANTERIOR. Es la continuación inferior del proceso etmoidal. Se articula con la lámina perpendicular del etmoides y termina el pico o *rostrum* del esfenoides.
  - c. CANAL VERTICAL. Cóncavo hacia delante, el cual presenta el orificio de entrada del seno esfenoidal.

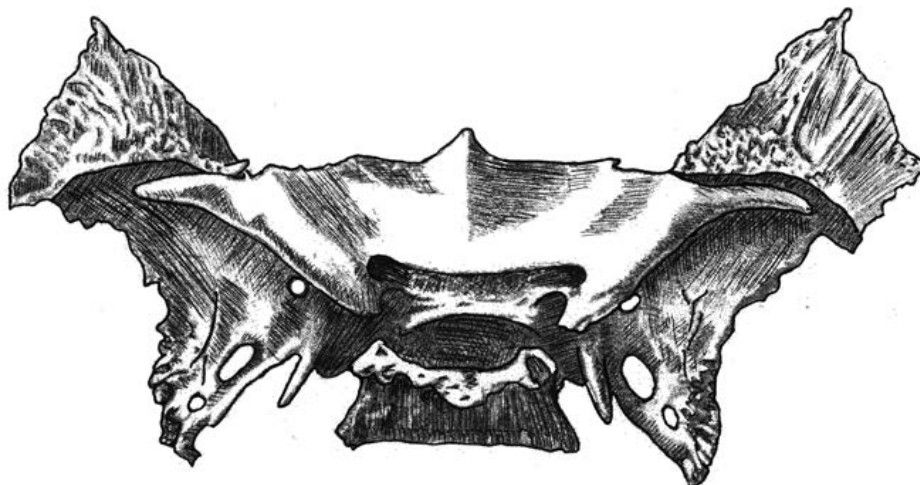


---

185 Galeno lo denomina *sphecoidales* (**spheco** = avispa), pero el compilador, según se presupone, se equivocó y escribió *saphenoidalis* (**sphén** = cuña). (Prives : 1984)

## ANATOMÍA HUMANA

- d. **SUPERFICIE LATERAL.** Presenta las semiceldillas esfenoidales, las que se articulan con la cara posterior de las masas laterales del etmoides y con la superficie esfenoidal de la apófisis orbitaria del palatino.
- 3. **CARA INFERIOR.** Presenta:
  - a. **CRESTA ESFENOIDAL INFERIOR.** Localizada a nivel de la línea media de la cara inferior. Se articula con el canal comprendido entre las alas del borde superior del vómer, conformando el conducto esfenovomeriano medio.
  - b. **PICO O ROSTRUM DEL ESFENOIDES.** Resulta ser una continuación anterior de la cresta esfenoidal anterior.
  - c. **CORNETES DE BERTÍN.** Son superficies lisas y triangulares (de base anterior) localizadas a ambos lados de la cresta esfenoidal inferior.
  - d. **APÓFISIS VAGINAL.** Limita a los cornetes de **Bertín** por fuera y detrás.
- 4. **CARA POSTERIOR.** Es una superficie de forma irregularmente cuadrilátera. Se articula con el occipital.
- 5. **CARAS LATERALES.** De esta cara nacen: las alas menores del esfenoides (por arriba y por delante) y las alas mayores (por abajo y por atrás). El espacio existente entre la raíz inferior del ala menor y el borde anterior del ala mayor corresponde al extremo interno de la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Este sector de la fisura orbitaria superior, presenta: 1) el surco del anillo tendinoso común o surco del tendón de **Zinn** (en el que se inserta el tendón de Zinn o anillo tendinoso común) y 2) el tubérculo subóptico. En las caras laterales se puede evidenciar también, el canal del seno cavernoso o canal carotídeo.



HUESO ESFENOIDES: CARA SUPERIOR (QUIROZ)

### Alas Menores o Apófisis de Ingrassias

Las alas menores o apófisis ensiformes de **Ingrassias** del hueso esfenoidal divergen hacia ambos lados desde los ángulos anterosuperiores del cuerpo, en forma de dos láminas situadas horizontalmente, tienen una forma triangular (vértice externo).<sup>[186]</sup>

- 1. **ORIGEN.** Nacen del cuerpo del esfenoides por intermedio de dos raíces: 1) superior, prolongación del yugo y 2) posteroinferior, del cuerpo del esfenoides. Estas raíces se unen hacia fuera y delimitan, junto al cuerpo del esfenoides, el conducto óptico, por el que pasan el nervio óptico y la arteria oftálmica. Es una continuación del yugo esfenoidal.
- 2. **PARTES.** Las alas menores del esfenoides presentan dos caras, dos bordes, una base y un vértice.
  - a. **CARA SUPERIOR.** Plana y lisa, se continúa hacia delante con la cara superior de las láminas orbitarias del frontal, forma el piso anterior de la base.
  - b. **CARA INFERIOR.** Conformar la porción más profunda de la pared superior de la órbita y limita por arriba la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal.
  - c. **BORDE POSTERIOR.** Se continúa por dentro con un saliente de vértice posterior, la *apófisis clinoides anterior*.

186 Figín M. Garino R. *Anatomía Odontológica*. 2ª edición. Buenos Aires: Ed. El Ateneo, 1986. p. 7

- d. BORDE ANTERIOR. Se articula con las láminas orbitarias del frontal.
- e. VÉRTICE. Termina en una punta muy aguda, denominada *apófisis ensiformes* o *xifoides*.

## Alas Mayores

Las alas mayores, tiene forma triangular, parten de las caras laterales (porción posteroinferior) del cuerpo del esfenoides y se dirigen hacia fuera.

1. **CARAS.** El ala mayor del esfenoides, tiene dos caras :
  - a. CARA ENDOCRANEAL. Esta cara es cóncava con impresiones digitales, eminencias mamilares y surcos vasculares de la meníngia media, hacia atrás. Presenta:
    - i. *FORAMEN TERES O ROTUNDO O REDONDO MAYOR.* Se encuentra a 3 o 4 mm por dentro y detrás de la extremidad interna de la hendidura esfenoidal. Da paso al nervio maxilar y a pequeñas venas emisarias.
    - ii. *FORAMEN OVAL.* Se encuentra a 1 cm por detrás y por fuera del agujero redondo mayor, da paso al nervio mandibular, a la arteria meníngea accesoria o menor y a pequeñas venas emisarias.
    - iii. *FORAMEN ESPINOSO O ESFENOESPINOSO O REDONDO MENOR.* Se encuentra a 2 o 3 mm por detrás y por fuera del agujero oval. Da paso a la arteria meníngea media y a la rama meníngea del nervio mandibular.
    - iv. *AGUJERO VENOSO O FORAMEN DE VESALIO (INCONSTANTE).* Cuando existe se localiza por delante y por dentro del agujero oval. Da paso a una vena emisaria.
    - v. *AGUJERO PETROSO U ORIFICIO SUPERIOR DEL CONDUCTO INNOMINADO DE ARNOLD (INCONSTANTE).* Situado por dentro y detrás del agujero oval. Da paso a los nervios: petroso superficial menor y petroso profundo menor.
    - vi. *SURCO VASCULAR DE LA ARTERIA MENÍNGEA MEDIA.*
  - b. CARA EXOCRANEAL. Se encuentra dividida en dos partes o caras (orbitaria y temporocigomática) por la cresta malar o borde cigomático (se articula con el borde posterior de la apófisis orbitaria o frontal del hueso malar).
    - i. *CARA ORBITARIA U ORBITAL.* Es anterosuperior, lisa, romboidea, dirigida a la cavidad orbital, donde constituye la mayor parte de su pared externa. El borde inferior de esta cara dista del borde posterior de la cara orbital del cuerpo del hueso maxilar; aquí se forma la fisura orbital inferior o hendidura esfenomaxilar. Su borde superior forma el labio inferior de la fisura orbital superior o hendidura esfenoidal.
    - ii. *CARA TEMPOROCIGOMÁTICA.* Se encuentra subdividida por la cresta esfenotemporal o infratemporal o subtemporal (presenta en su extremo anterior, el tubérculo esfenoidal, en el cual se insertan los fascículos del temporal y del pterigoideo externo), en dos partes:
      1. *PARTE SUPERIOR O TEMPORAL.* Forma parte de la fosa temporal y presta inserción al músculo temporal.
      2. *PARTE INFERIOR O CIGOMÁTICA.* Conformar la pared superior o techo de la fosa cigomática o pterigomaxilar o subtemporal. Presta inserción al fascículo superior del músculo pterigoideo externo.
2. **BORDES.** Son:
  - a. BORDE INTERNO O MEDIAL. Está constituido por tres segmentos:
    - i. *SEGMENTO ANTERIOR.* Dentellado, se articula con el frontal. En este nivel, los bordes externo e interno, del ala mayor del esfenoides se unen en una superficie triangular o *trígono frontal*, el cual se articula con: 1) el frontal (adelante) y 2) el ángulo esfenoidal o anteroinferior del parietal (arriba y atrás).
    - ii. *SEGMENTO MEDIO.* Libre, está formado por el borde superior de la porción orbitaria de la cara exocraneal. Forma el labio inferior de la fisura orbital superior o hendidura esfenoidal. Da paso a los nervios motores oculares: 1) óculomotor, 2) abducen, 3) patético, 4) ramos terminales del oftálmico y 5) la vena oftálmica.
    - iii. *SEGMENTO POSTERIOR.* Adherente, constituye la raíz del ala mayor.
  - b. BORDE EXTERNO O LATERAL O ESCAMOSO. Es de concavidad posterosuperior. Dentado, se articula con segmento anterior de la escama del temporal.

## ANATOMÍA HUMANA

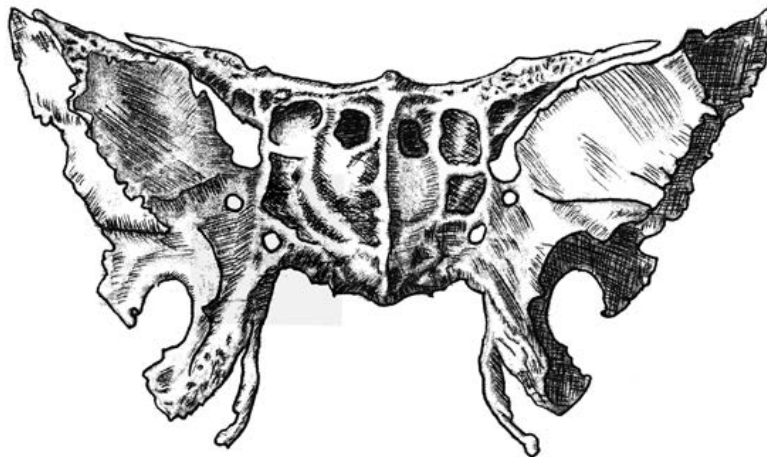
- c. **BORDE POSTERIOR O BASE.** Por delante, forma el borde anterior del agujero rasgado anterior. Por detrás, se articula con el borde anterior del peñasco del temporal. En su labio inferior existe un semicanal que corresponde a la *trompa* de **Eustaquio**. Junto al cuerpo del hueso, en el segmento medial, se observa a la *línula* de **Meckel**, el cual divide parcialmente al agujero rasgado anterior. En el segmento lateral se presenta una apófisis vertical denominada, *espin*a (*angularis*) *del esfenoides*, donde se insertan: 1) los ligamentos esfenomandibular, y 2) pterigoespinoso, y 3) el musculo tensor del tímpano.

### Apófisis Pterigoides o Procesos Pterigoideos

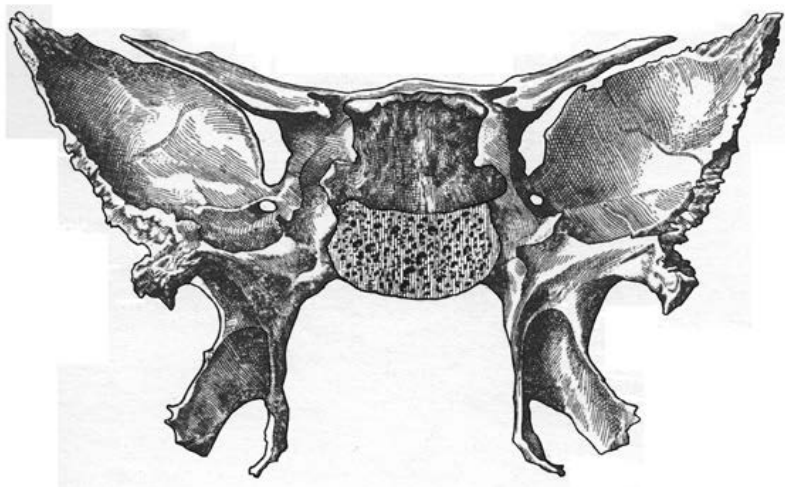
Las apófisis pterigoides (gr. *ptērion* = *ala*) tiene su origen en dos raíces:

1. **RAÍZ INTERNA.** Nace de la cara inferior del cuerpo del esfenoides.
2. **RAÍZ EXTERNA.** Nace del ala mayor. Ambas raíces delimitan un espacio, el conducto pterigoideo o vidiano, por el que discurren los vasos y nervios del conducto pterigoideo o vidianos.

Por debajo del conducto pterigoideo o vidiano, las raíces se continúan por una lámina ósea denominada *ala*; existiendo por lo tanto dos láminas: 1) Ala o lámina externa, 2) ala o lámina interna. Ambas alas se unen en su parte superior, a través de sus bordes anteriores, delimitando un espacio de apertura posterior, el cual forma parte de la fosa pterigoidea; en su parte inferior, las dos alas se separan entre sí gradualmente, formando la escotadura pterigoidea, la cual llega a ser ocupada por la apófisis piramidal del palatino. De manera conjunta la apófisis pterigoides presenta:



ESFENOIDES: CARA ANTERIOR (QUIROZ)



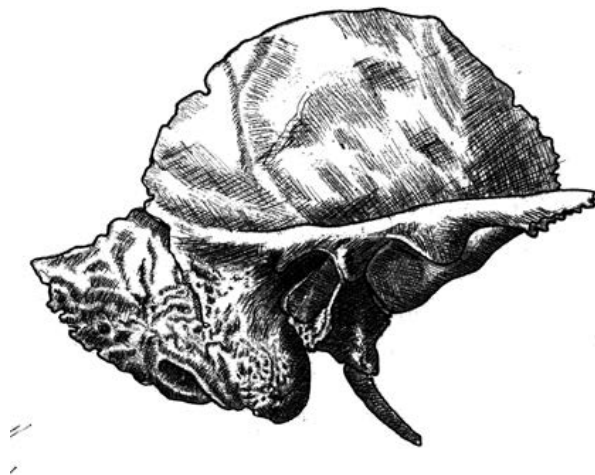
ESFENOIDES: CARA POSTERIOR (TESTUT)

## OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

1. **CARA ANTERIOR.** Forma parte de la pared posterior del trasfondo de la fosa pterigomaxilar.
2. **CARA INTERNA O MEDIAL.** Se articula hacia delante con la parte vertical del palatino. Así mismo presenta:
  - a. **APÓFISIS VAGINAL.** Nace de la extremidad superior de esta cara, se apoya en la cara inferior del cuerpo del esfenoides y termina por un borde medial o interno libre, limitando un profundo surco con la parte correspondiente de la cara inferior del esfenoides.
  - b. **CONDUCTO ESFENOVOMERIANO.** El surco es transformado, por el borde del ala del vómer en el conducto esfenovomeriano lateral o conducto vomerovaginal.
  - c. **CONDUCTO PTERIGOPALATINO.** Además, la cara inferior de la apófisis vaginal presenta, un canal de disposición anteroposterior, que es transformada por la apófisis esfenoidal del palatino en el conducto pterigopalatino o palatovaginal, por donde pasan la arteria pterigopalatina y el nervio faríngeo de **Bock**.
3. **CARA EXTERNA O LATERAL.** Limita medialmente la fosa infratemporal o pterigomaxilar. Presta inserción al músculo pterigoideo externo.
4. **CARA POSTERIOR.** Forma parte de la fosa pterigoidea, la cual presenta: en la parte superior e interna, la fosita escafoidea o *navicular*, que presta inserción al músculo tensor del velo del paladar o periestafilino externo(en relación con su pared interna), la pared externa y el fondo dan inserción al músculo pterigoideo interno.
5. **BORDES.**
  - a. **LÁMINA EXTERNA.** El borde posterior de la lámina externa presenta en su parte media, la espina de **Civinini**, espina pterigoidea o *proceso pterigoespinoso*, el cual presta inserción al ligamento del mismo nombre.
  - b. **LÁMINA INTERNA.** El borde posterior de la lámina interna presenta en su parte superior la escotadura y espina tubárica y en la parte inferior el cancho donde se refleja el tensor del velo.

## TEMPORAL

El *temporal* (*lat. tempus* = tiempo; *ger. sien* = sentir, lado) es un hueso irregular, par, localizado en la parte inferior y lateral del cráneo; entre el occipital, el parietal y el esfenoides; participa en la formación de la base del cráneo y de la pared lateral de la bóveda. En su interior se encuentran los órganos de la audición y del equilibrio (vestibulococlear). Se articula con la mandíbula y es apoyo del aparato masticador. Presenta tres porciones: 1) la escama, 2) la mastoides y 3) el peñasco.



TEMPORAL: ESCAMA, APÓFISIS CIGOMÁTICA Y MASTOIDES (QUIROZ)

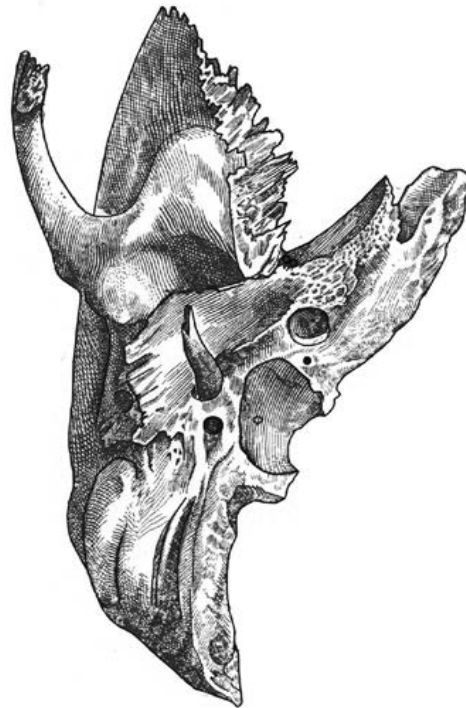
**POSICIÓN ANATÓMICA.** Hacia delante y afuera, la apófisis (zigomática) en forma de gancho; hacia arriba, la porción delgada y cortante del hueso (escama).

## ANATOMÍA HUMANA

### Porción Escamosa o Concha

Es una lámina semicircular, delgada y vertical, presenta dos caras (exocraneal y endocraneal) y una circunferencia o borde circunferencial.

1. **CARA EXOCRANEAL O LATERAL O EXTERNA.** Dividida en dos partes: 1) superior o temporal y 2) inferior o basilar; por la apófisis cigomática.
  - a. **PARTE SUPERIOR O TEMPORAL.** Es una superficie lisa y convexa, presta inserción al músculo temporal y presenta el surco vascular de la arteria temporal profunda posterior
  - b. **APÓFISIS CIGOMÁTICA O CIGOMA.** Está constituido por dos segmentos:
    - i. **SEGMENTO TRANSVERSAL O BASAL.** Presenta:
      1. **CARA SUPERIOR.** Es excavada, corresponde a la parte inferior y posterior de la escama, destinada a los fascículos posteriores del músculo temporal.
      2. **CARA INFERIOR.** Se observa dos salientes (raíces):
        - a. **Raíz Longitudinal.** Se dirige hacia atrás, a manera de prolongación de la apófisis cigomática; posteriormente se continúa con el nombre de cresta *supramastoidea* o línea *temporalis* (forma parte de la línea curva temporal inferior del parietal). Además, se puede apreciar por delante del conducto o meato auditivo externo, el *tubérculo cigomático posterior*.
        - b. **Raíz Transversa o Tubérculo Articular o Cóndilo del Temporal.** Es un saliente liso y convexo de adelante hacia atrás, forma el borde anterior de la fosa mandibular o cavidad glenoidea, se articula con la mandíbula. En la convergencia de las dos raíces se encuentra el *tubérculo cigomático anterior*.
    - ii. **SEGMENTO ANTERIOR O APÓFISIS CIGOMÁTICA PROPIAMENTE DICHA.** Presenta:
      1. **CARA EXTERNA O LATERAL.** Convexa.
      2. **CARA INTERNA O MEDIAL.** Cóncava y lisa, presta inserción al músculo masetero.
      3. **BORDE SUPERIOR.** Presta inserción a la aponeurosis temporal.
      4. **BORDE INFERIOR.** Presta inserción al músculo masetero.
      5. **EXTREMIDAD ANTERIOR.** Se articula con el proceso temporal del hueso malar o cigomático, formando con éste el arco cigomático.
  - c. **PARTE INFERIOR O BASILAR.** Forma parte de la base del cráneo. Presenta:
    - i. **RAÍZ TRANSVERSA DE LA APÓFISIS CIGOMÁTICA.** O tubérculo articular o cóndilo del temporal, citado anteriormente.
    - ii. **FOSA MANDIBULAR O CAVIDAD GLENOIDEA.** Depresión de forma elíptica ubicada por detrás de del cóndilo. En el fondo se encuentra la cisura *tímpanoescamosa* o cisura de **Glaser** que se divide en: 1) la cisura *petrotimpánica* (por este punto emerge la cuerda del tímpano) y 2) la cisura *petroescamosa*. Las cuales dividen a la cavidad glenoidea o fosa mandibular en:
      1. **PORCIÓN ANTERIOR.** Articular.
      2. **PORCIÓN POSTERIOR.** No articular.
    3. **TUBÉRCULOS CIGOMÁTICOS ANTERIOR Y POSTERIOR.** El anterior a nivel del a raíz transversa y el posterior por delante del conducto auditivo externo.
    4. **SUPERFICIE PLANA SUBTEMPORAL.** Triangular plana y lisa, localizada por delante del cóndilo del temporal. Forma parte del techo de la fosa infratemporal.



2. **CARA ENDOCRANEAL O MEDIAL O INTERNA.** Es cóncava provista de eminencias mamilares y depresiones digitales, en relación con las circunvoluciones cerebrales y surcos vasculares producidos por las ramas de la arteria meníngea media (parte de hoja de higuera).
3. **BORDE CIRCUNFERENCIAL.** Presenta dos partes:
  - a. PARTE ADHERENTE.
    - i. HACIA ATRÁS. Se confunde con la porción mastoidea del temporal.
    - ii. HACIA DELANTE. Se indica por dos suturas:
      1. CISURA PETROESCAMOSA SUPERIOR. (visible en la cara endocraneal)
      2. CISURA TIMPANOESCAMOSA O CISURA DE GLASER. (visible en la cara exocraneal).Prolongada anteriormente por la fisura petroescamosa (unión de la escama con la lengüeta de la porción petrosa), denominada, prolongación inferior del techo del tímpano y la cisura petrotipánica.
  - b. PARTE LIBRE. Se extiende desde el vértice (del ángulo comprendido entre la escama y la parte anterior del peñasco) hasta la incisura parietal (vértice del ángulo que separa la escama de la región mastoidea). Se articula con el parietal (por arriba y atrás) y el ala mayor del esfenoides (hacia delante y abajo).

### Porción Mastoidea

Se encuentra en la parte posterior e inferior del hueso temporal, por detrás del conducto auditivo externo. El tercio anterior está constituido por la escama y los dos tercios posteriores por la base del peñasco o porción petrosa. En el adulto la porción mastoidea contiene en general un cierto número de cavidades neumáticas, las *células mastoideas que comunican con el oído medio a través del antro mastoideo*.

La *apófisis mastoides* (gr. **mastos** = mama) del temporal se observa: dos caras (externa o exocraneal e interna o endocraneal) y un borde circunferencial.

1. **CARA EXTERNA O EXOCRANEAL.** Se evidencia, los vestigios de la cisura o fisura petroescamosa posterior. Además se observa:
  - a. TRES CUARTOS POSTEROINFERIORES. Una superficie rugosa que presta inserción a los músculos occipital, esternocleidomastoideo y esplenio de la cabeza. Su límite o borde anterosuperior se continúa por atrás con la línea curva occipital superior o línea nuchal superior (presta inserción al músculo occipital, esplenio y esternocleidomastoideo). Cerca de su límite o borde posterior se encuentra el orificio externo del conducto o agujero mastoideo, por el que discurre una vena emisaria mastoidea que une el seno venoso lateral o sigmoideo (intracraneano), con las venas del sistema yugular (extracraneano).
  - b. CUARTO ANTEROSUPERIOR. La superficie es casi uniforme. Se observa en ésta zona:
    - i. ESPINA SUPRAMEÁTICA DE HENLE. Localizado posterosuperior al conducto auditivo externo.
    - ii. ZONA CRIBOSA RETROMEÁTICA. Se localiza por detrás de la espina suprameática, es un área que presenta numerosos y pequeños orificios vasculares.
  - c. PROCESO O APÓFISIS MASTOIDES. Es una eminencia cónica que se encuentra en la parte inferior de la cara exocraneal de la región mastoidea. Las apófisis mastoides de los dos lados de la cabeza se hallan alineadas con el agujero occipital. No existen en el momento del nacimiento y se desarrollan gradualmente durante la primera infancia. Presenta:
    - i. CARA EXTERNA. Convexa y rugosa, presta inserción a los músculos esternocleidomastoideo, esplenio y longísimo de la cabeza. Hacia abajo, el proceso mastoideo pasa a ser una prominencia de forma cónica, fácilmente palpable a través de la piel.
    - ii. CARA INTERNA. Se encuentra limitada por arriba por un surco, la escotadura mastoidea o ranura digástrica, presta inserción al vientre posterior del músculo



## ANATOMÍA HUMANA

digástrico. Esta ranura o escotadura está limitada medialmente por una eminencia ancha, roma y dispuesta anteroposteriormente, la eminencia *yuxtamastoidea*, sobre la cual discurre un canal para la arteria occipital.

### 2. CARA INTERNA O ENDOCRANEAL.

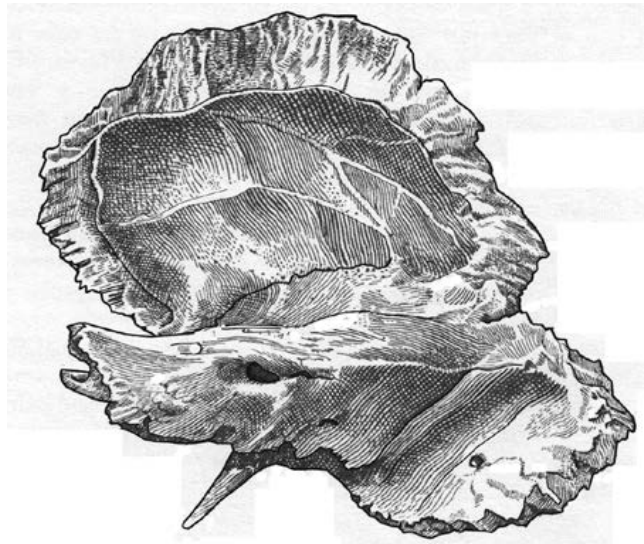
- a. HACIA DELANTE. Se confunde con la base de la pirámide petrosa o peñasco.
- b. HACIA ATRÁS. La superficie es regular y forma parte del piso posterior de la cavidad craneal. En ésta porción se observa:
  - i. *PARTE DESCENDENTE DEL SENO LATERAL*.
  - ii. *AGUJERO MASTOIDEO*. Localizado hacia la parte media del canal y da paso a una vena anastomótica.
  - iii. *BORDE CIRCUNFERENCIAL*. Por delante, se confunde con la escama y el peñasco. El resto de su extensión se articula con el parietal (hacia arriba) y con el occipital (hacia atrás).

### Porción Petrotimpánica o Peñasco

Tiene la forma de una pirámide cuadrangular, su base se orienta hacia fuera y atrás, y su vértice hacia delante y adentro. Presenta cuatro caras:

#### 1. CARA.

- a. CARA ANTEROSUPERIOR. Cara cerebral. Esta cara presenta:
  - i. *EMINENCIA ARCUATA O ARQUEADA*. Formada por el conducto semicircular superior y se localiza en el punto de unión del tercio posterior con los dos tercios anteriores.
  - ii. *HIATO DEL CONDUCTO DEL NERVIO PETROSO MAYOR O HIATO DE FALLOPIO*. Situado por delante de la eminencia arcuata o arqueada.
  - iii. *HIATO DEL CONDUCTO DEL NERVIO PETROSO MENOR, O HIATOS ACCESORIOS*. Localizados por fuera del hiato de Falopio (en número de uno o dos). Por éstos discurren los nervios petrosos superficiales.
  - iv. *IMPRESIÓN TRIGEMINAL O FOSITA DEL GANGLIO DE GASSER*. Se encuentra por delante del hiato de Falopio o hiato del conducto para el nervio petroso mayor y cerca del vértice del peñasco. En ocasiones existe en el borde posterior de ésta fosita, una eminencia denominada tubérculo retrogaseriano.
  - v. *EL TEGMEN TYMPANI O TECHO DEL TÍMPANO*. Se encuentra por delante y fuera de la eminencia arcuata o arqueada, presenta la fisura petroescamosa superior (extendida de adelante hacia atrás), por lo que la escama forma la parte lateral del techo del tímpano.
- b. CARA POSTEROSUPERIOR. Cara cerebelosa. Se distingue:
  - i. *ORIFICIO DEL CONDUCTO AUDITIVO INTERNO O PORO ACÚSTICO MEDIAL*. Situado un poco por delante de la parte media de esta cara, su fondo se divide en cuatro cuadrantes: 1) para el nervio facial, intermedio o intermediario de **Wrisberg**, la arteria y la vena del laberinto, 2) nervio vestibular superior, 3) inferior y 4) coclear.
  - ii. *FOSA SUBARCUATA*. Se localiza un poco por arriba y detrás del conducto auditivo interno, cerca del borde superior del peñasco, está formado por el flóculo cerebeloso. En su fondo se encuentra el orificio anterior del conducto *petromastoideo*.



- iii. *FOSA UNGUEAL*. Situado por detrás del conducto auditivo interno (a 1 cm), en esta fosa se encuentra:
    - 1. *ORIFICIO POSTERIOR DEL ACUEDUCTO DEL VESTÍBULO*. Ubicado en fondo y por arriba de la fosa ungueal, tiene la forma de una fisura (a través de la misma, procedente de la cavidad del oído medio, emerge el conducto endolinfático).
  - c. *CARA ANTEROINFERIOR*. Está representada por una lámina ósea delgada que forma la pared anterior del conducto auditivo externo y parte de la porción no articular de la cavidad glenoidea o fosa mandibular. Presenta:
    - i. *APÓFISIS VAGINAL O VAINA DE LA APÓFISIS ESTILOIDES*. Es una prolongación inferior de la lámina ósea, que se extiende a manera de vaina sobre la base de la apófisis estiloides.
    - ii. *APÓFISIS TUBÁRICA*. Se sitúa por dentro y delante de la cavidad glenoidea o fosa mandibular; forma parte de la porción ósea de la trompa.
      - 1. *CONDUCTO DEL MÚSCULO DEL TENSOR DEL TÍMPANO O DEL MARTILLO (ARRIBA)*.
      - 2. *CANAL ÓSEO DE LA TROMPA (ABAJO)*. Se abren por delante de la extremidad anteromedial de la apófisis tubárica y en el ángulo formado por la escama y el borde anterior del peñasco o porción petrosa.
      - 3. *CANAL DE LA TROMPA AUDITIVA O ESFENOPETROSO O TUBÁRICO*. Se localiza por delante y por dentro de los dos anteriores orificios, que al unirse con el ala mayor del esfenoides forman un conducto, que corresponde a la trompa de auditiva o **Eustaquio**.
  - d. *CARA POSTEROINFERIOR*. Se observa:
    - i. *APÓFISIS ESTILOIDES*. Localizada en la parte posterior de esta cara. Tiene una longitud de 6 a 8 cm. Presenta dos segmentos 1) tímpanohial y 2) estilohial. En ella se insertan los elementos del ramillete de **Riolano**: 1) ligamentos (estilomandibular y estilohioideo) y 2) músculos estileos (estilofaríngeo, estilohioideo y estilogloso).
    - ii. *AGUJERO ESTILOMASTOIDEO*. Se encuentra por detrás de la apófisis estiloides y delante de la apófisis mastoides. Da paso al nervio facial.
    - iii. *CARILLA YUGULAR*. Es una superficie rugosa e irregular que se ubica por detrás y por dentro del agujero estilomastoideo. Se articula con la apófisis yugular del occipital.
    - iv. *FOSA YUGULAR*. Se encuentra por delante de la carilla yugular y por dentro de la apófisis estiloides, aloja al seno o bulbo superior de la vena yugular interna.
    - v. *OSTIUM INTROITUS*. Es un pequeño orificio que se sitúa en la pared interna o medial de la fosa yugular; da paso al ramo auricular del neumogástrico.
    - vi. *ORIFICIO INFERIOR DEL CONDUCTO CAROTÍDEO*. Se encuentra por delante de la fosa yugular.
    - vii. *ORIFICIO INFERIOR DEL CONDUCTO TIMPÁNICO DE JACOBSON*. Se localiza sobre la cresta que separa la fosa yugular del orificio inferior del conducto carotídeo; da paso al nervio de tímpanico de **Jacobson**. Este orificio se une a la fosita petrosa.
    - viii. *SUPERFICIE RUGOSA*. Compreendida entre el canal carotídeo y el vértice del peñasco; forma parte de la extremidad superior de la pared lateral de la faringe. Presta inserción al músculo elevador del velo del paladar o periestafilino interno.
2. **BORDES.**
- a. **BORDE SUPERIOR**. En éste borde se observa:
    - i. *CANAL DEL SENO PETROSO SUPERIOR*. Que discurre longitudinalmente en la mayor parte de éste borde.
    - ii. *ESCOTADURA ANCHA*. Frente a la fosita del ganglio trigeminal de **Gasser** y próximo al vértice del peñasco, por donde cursa el tronco del nervio trigémino o quinto par craneal.
    - iii. *PEQUEÑA MUESCA*. Que corresponde al nervio motor ocular externo u abducens.
    - iv. *POR DETRÁS*. Se continúa con el labio superior del seno lateral.
  - b. **BORDE ANTERIOR**. Presenta:
    - i. *POR DETRÁS*. La cisura de **Glaser** o fisura tímpanoescamosa.

## ANATOMÍA HUMANA

- ii. *HACIA DELANTE*. Esta cisura se desdobra por la prolongación del *tegmen tympani* o cresta intertimpanoescamosa, en una cisura petroescamosa inferior y una cisura petrotimpánica.
    - iii. *POR DELANTE*. Éste borde se encuentra separado de la escama por un ángulo entrante (en el cual penetra la extremidad posterior del ala mayor del esfenoides)
  - c. BORDE POSTERIOR. Presenta:
    - i. *CARILLA YUGULAR*. Formado por el golfo de la vena yugular.
    - ii. *ESCOTADURA YUGULAR*. Que junto a la parte correspondiente del occipital, forman el agujero rasgado posterior o agujero yugular o *foramen lacerado dorsal*. Esta escotadura se sitúa por delante de la fosa yugular y se encuentra dividida en dos segmentos por la espina yugular del temporal:
      - 1. *SEGMENTO POSTERIOR O VENOSO*. Con relación al golfo de la vena yugular interna.
      - 2. *SEGMENTO ANTERIOR O NERVIOSO*. En relación con los nervios espinal, neumogástrico y glossofaríngeo.
    - iii. *FOSITA PETROSA*. En éste segmento, se observa también la fosita petrosa, destinado al ganglio petroso del nervio glossofaríngeo; el vértice de ésta fosita contiene el orificio inferior del acueducto del caracol.
  - d. BORDE INFERIOR. Este borde está constituido (hacia atrás) por el borde inferior de la apófisis vaginal y el borde inferior de la apófisis tubárica del hueso timpanal. Por delante forma el límite interno del conducto tubárico.
- 3. **BASE**. Se confunde casi totalmente con la región mastoidea, está representada (sobre la cara exocraneal del hueso) por el orificio del conducto auditivo externo o meato acústico lateral, formado por la escama (hacia arriba) y el hueso timpanal (hacia delante, abajo y atrás).
- 4. **ÁPEX O VÉRTICE**. Es muy irregular, presenta el orificio anterior del conducto o canal carotídeo. Se relaciona con el ángulo formado, hacia atrás, entre el cuerpo y el ala mayor del esfenoides. El vértice del peñasco, el ala mayor del esfenoides y la parte adyacente del cuerpo de éste hueso forman el agujero rasgado anterior o *foramen lacerado ventral*. Este orificio se encuentra dividido en dos partes, por la línula del ala mayor del esfenoides: 1) parte interna, en relación con la arteria carótida interna y 2) parte externa, por el que discurren los nervios petrosos mayores superficiales y profundo.

## PARIETAL

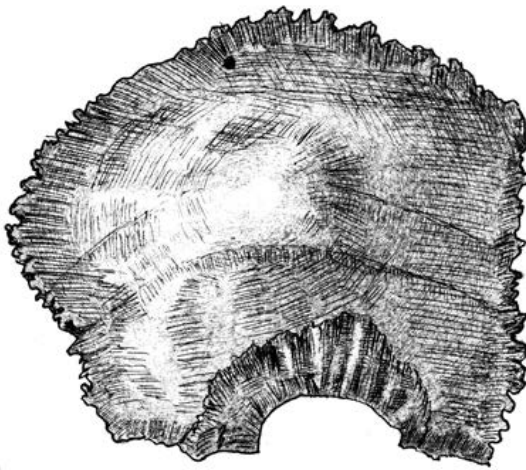
El *parietal* (lat. *parietis* = pared) es un hueso plano, par, localizado a ambos lados de la línea media (por detrás del frontal, por delante del occipital y por encima de los temporales), formando las paredes superior y lateral de la cavidad craneal. Tiene la configuración de una lámina cuadrangular, convexa hacia fuera.

**POSICIÓN ANATÓMICA**. Hacia abajo y adelante el ángulo delgado y agudo donde se inicia el canal vascular, y hacia adentro la cara cóncava.

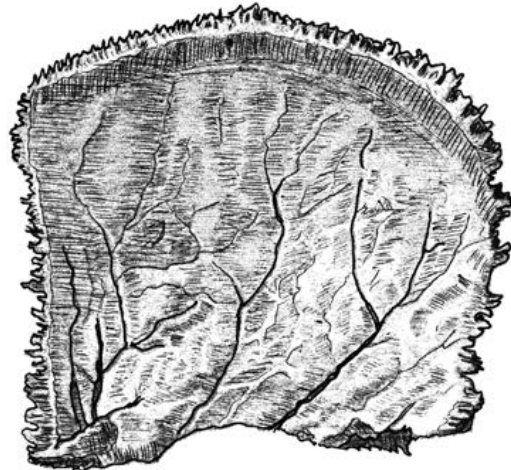
### Caras

- 1. **CARA EXOCRANEAL O EXTERNA**. Es lisa y convexa. En ésta cara se observa:
  - a. **LÍNEA TEMPORAL SUPERIOR**. Se encuentra dispuesta horizontalmente en forma de arco, es una línea rugosa, que se inicia en el borde anterior del hueso, y, siendo la continuación de la línea homónima del hueso frontal, se extiende a lo largo de toda la cara del hueso parietal, hacia su ángulo posteroinferior. Presta inserción a la aponeurosis o fascia temporal.
  - b. **LÍNEA TEMPORAL INFERIOR**. Ubicado por debajo de la línea precedente, es más expresada. En ésta línea se inserta el músculo temporal.
  - c. **GIBA O EMINENCIA PARIETAL**. Es una superficie lisa, convexa y sobresaliente; que se encuentra por encima de la línea curva temporal superior.
  - d. **AGUJERO PARIETAL**. Localizado cerca del borde superior del parietal y por delante de su borde posterior. Da paso a una vena emisaria de **Santorini**. (*obelium*).

2. **CARA ENDOCRANEAL O INTERNA.** Es cóncava, más deprimida en su parte media (fosa parietal):
- IMPRESIONES DIGITALES. Son relieves del cerebro expresados débilmente.
  - CANAL VASCULAR (NERVADURA DE LA HOJA DE HIGUERA). Que corresponden a los surcos arteriales (huellas de las ramas de la arteria meníngea media). El surco principal se origina en el ángulo anteroinferior del hueso.<sup>[187]</sup>
  - SURCO DEL SENO SAGITAL SUPERIOR. Incompleto, localizado a lo largo del borde superior, junto con el surco homónimo del otro hueso parietal, conforman el surco completo (en los bordes de éste surco se inserta la hoz o *falx cerebri major*). Además presenta las fositas granulares de **Pachoni**.
  - AGUJERO PARIETAL (EMISARIO). Ubicado en la parte posterior y cerca del borde superior del hueso, da paso al ramo de la arteria occipital para la duramadre y a la emisaria parietal venosa o vena emisaria de **Santorini**. Este orificio señala un punto craneométrico, el *obelium*.
  - SURCO DEL SENO SIGMOIDEO. Se encuentra cerca del ángulo posteroinferior.



PARIETAL: CARA EXOCRANEAL



CARA ENDOCRANEAL (QUIROZ)

### Bordes

- BORDE SUPERIOR, SAGITAL.** Es recto, fuertemente dentado, más largo que los demás, se articula con el borde homónimo del otro parietal y juntos conforman, la sutura sagital.
- BORDE INFERIOR, ESCAMOSO.** Es afilado y arqueado.
  - SU PARTE ANTERIOR. Se encuentra cubierta por la porción posterior del borde superior del ala mayor del hueso esfenoidal (sutura esfenoparietal).
  - SU PARTE MEDIA. Se une al borde parietal de la escama del hueso temporal (sutura escamosa).
  - SU PORCIÓN MÁS POSTERIOR. Se une mediante dientes con el proceso mastoideo del hueso temporal (sutura parietomastoidea).
- BORDE ANTERIOR, FRONTAL.** Dentado, se articula con la escama del hueso frontal, constituyendo la sutura coronaria.
- BORDE POSTERIOR, OCCIPITAL.** Es dentado, se articula con el borde lambdoidea del hueso occipital formando la sutura lambdoidea o parietooccipital.

### Ángulos

- ÁNGULO ANTEROSUPERIOR, FRONTAL.** Es casi recto, está limitado por las suturas coronaria y sagital. Se articula con el otro parietal y el frontal (*Bregma*).

187 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*. Barcelona: Ed. Salvat, 1980. t. I, p. 159

## ANATOMÍA HUMANA

2. **ÁNGULO ANTEROINFERIOR, ESFENOIDAL.** Es agudo y está limitado por la sutura coronaria y esfenoparietal. Este ángulo se articula: 1) por delante, con el frontal, 2) por abajo, con el ala mayor del esfenoides y el temporal (*Pterium*).
3. **ÁNGULO POSTEROSUPERIOR, OCCIPITAL.** Es obtuso, limitado por las suturas lambdoidea y sagital se articula con el parietal opuesto y el occipital (*Lambda*).
4. **ÁNGULO POSTEROINFERIOR, MASTOIDEO.** Es más obtuso que el precedente, está limitado por las suturas lambdoidea y parietomastoidea; su porción interna llena la *incisura parietal* del hueso temporal. Se articula con la porción mastoidea del temporal (*Asterium*).

### OCCIPITAL O HUESO OCCIPUCIO

El *occipital* (lat. **occiput** = occipucio, nuca) es un hueso plano, impar, simétrico y de forma romboidal, por lo que presenta: dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. Localizado en la parte media y posteroinferior del cráneo. Descansa sobre la primera vértebra (atlas) de la columna vertebral. Su cara externa es convexa, la interna (cerebral) es cóncava. En su parte anteroinferior se encuentra el agujero magno o agujero occipital.

**POSICIÓN ANATÓMICA.** Hacia arriba, la cara cóncava, abajo el foramen magno y hacia delante, el ángulo más grueso.

#### Escama Occipital

Limita por detrás el agujero magno y constituye la mayor parte del hueso occipital. Esta es una lámina ancha, curvada y de forma romboidal. En la escama se describe: dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos.

#### 1. CARA.

- a. CARA EXOCRANEAL. En ésta cara se observa:
  - i. **PROTUBERANCIA OCCIPITAL EXTERNA, OCCIPUCIO O INIÓN.** Situada en la parte media de esta cara.
  - ii. **CRESTA OCCIPITAL EXTERNA.** Se extiende desde la protuberancia occipital externa hasta el borde posterior del agujero occipital.
  - iii. **LÍNEA NUCAL SUPERIOR. O LÍNEA CURVA OCCIPITAL SUPERIOR.** Es una cresta transversal rugosa y cóncava hacia delante, que nace a cada lado de la protuberancia occipital externa. Se extiende hacia fuera, hasta la apófisis mastoides. Presta inserción a los músculos: 1) segmento medial, trapecio, 2) segmento lateral, occipital, esternocleidomastoideo y esplenio de la cabeza.
  - iv. **LÍNEA NUCAL INFERIOR O LÍNEA CURVA OCCIPITAL INFERIOR.** Tiene las mismas características que la anterior, excepto que nace a nivel de la parte media de la cresta occipital externa. Se extiende hasta la apófisis yugular. Presenta dos porciones:
    1. **CURVA INTERNA.** Junto a la superficie subyacente de la escama prestan inserción al músculo recto posterior menor.
    2. **CURVA EXTERNA.** Y la superficie subyacente sirven para la inserción del músculo recto posterior mayor.
  - v. **SUPERFICIE ÓSEA ENTRE LAS DOS LÍNEAS CURVAS OCCIPITALES.** Presta inserción a los músculos: 1) medialmente, semiespinoso o complejo mayor y 2) lateralmente, oblicuo superior de la cabeza. La superficie ósea que se encuentra superior a la línea curva occipital superior es lisa y pertenece al cuero cabelludo.
- b. CARA ENDOCRANEAL O CEREBRAL. Presenta:
  - i. **EMINENCIA CRUCIFORME.** Donde se destaca la protuberancia occipital interna, localizado en la parte media de esta cara y corresponde al confluente posterior de los senos craneales o prensa o tórculo de **Herófilo**<sup>[188]-[189]</sup> (gr. **lenós** = cuba, prensa, depresión o tórculo en el centro de la protuberancia occipital interna).

188 Orts Llorca F. *Anatomía Humana*. 3ª edición. Barcelona: Ed. Científico – Médica, 1963. t. I, p. 695.

189 Fort FA. *Anatomía y Disección*. 3ª ed. Madrid: Ed. Vda de Rodríguez; 1892. t. I, p. 204

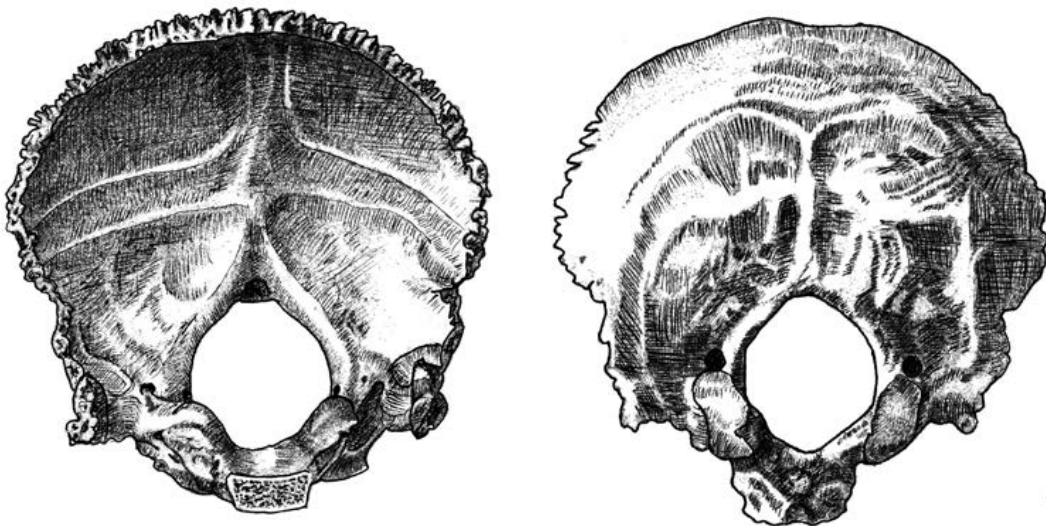
- ii. *SURCO DEL SENO TRANSVERSO*. Sale a cada lado de la eminencia cruciforme.
- iii. *SURCO DEL SENO SAGITAL SUPERIOR*. Sale hacia arriba de la eminencia cruciforme.
- iv. *CRESTA OCCIPITAL INTERNA*. Sale hacia abajo de la eminencia cruciforme, cerca del agujero occipital se divide en dos ramas que se pierden en los bordes de éste orificio, limitando de ésta manera la fosita *vermiana* (vermis cerebeloso).<sup>[190]</sup> Los canales de los senos y la cresta occipital interna dividen la cara endocraneal en cuatro fosas occipitales: 1) dos superiores o cerebrales y 2) dos inferiores o cerebelosas.

2. **BORDES.**

- a. **BORDES SUPERIORES O PARIETALES.** Se articulan con los parietales por intermedio de la sutura lambdoidea.
- b. **BORDES INFERIORES O TEMPORALES.** Se articulan con la porción mastoidea del temporal.

3. **ÁNGULOS.**

- a. **ÁNGULOS LATERALES.** Corresponden a la extremidad posterior de la sutura temporoparietal o parietotemporales.
- b. **ÁNGULO INFERIOR.** Conforman el borde posterior del agujero occipital (medialmente) y se une con la extremidad posterior de las masas laterales (lateralmente).
- c. **ÁNGULO SUPERIOR.** Es interparietal, se encuentra entre los dos parietales.



OCCIPITAL: 1. CARA EDOCRANEAL 2. CARA ENXOCRANEAL (QUIROZ)

**Porciones o Masas Laterales o Porciones Condíleas**

Se localizan a los lados del agujero occipital. Cada una presenta: 1) dos caras, 2) dos bordes y 3) dos extremidades.

1. **CARA.**

- a. **CARA EXOCRANEAL.** Se encuentra:
  - i. *CÓNDILO DEL OCCIPITAL.* Es un saliente articular, convexo, elíptico (eje mayor de dirección anteromedial). Se articula con las cavidades glenoideas o fovea articular superior de la vértebra C<sub>1</sub> o atlas. Por intermedio de los cóndilos el peso de la cabeza es transmitido a la columna vertebral

190 Jiménez de Asúa L. *La Ley y el Delito*. Buenos Aires; Ed. Abeledo-Perrot; 1997, p. 49. Fosita occipital media de Lombroso, es escavada profundamente en los grandes criminales, se encontró en el cráneo de Francisco Pizarro.

## ANATOMÍA HUMANA

---

- ii. *FOSA CONDÍLEA ANTERIOR O LATERAL*. Se sitúa por delante de los cóndilos, en su fondo se encuentra el orificio lateral del conducto para el nervio hipogloso.
  - iii. *FOSA CONDÍLEA POSTERIOR O MEDIAL*. Se encuentra por detrás del cóndilo occipital.
  - iv. *CANAL CONDILAR (INCONSTANTE)*. Se encuentra en el fondo de la fosa condilar posterior, destinada a una vena y una arteriola.
  - v. *SUPERFICIE RUGOSA*. Que se extiende por fuera del cóndilo y que presta inserción al músculo recto lateral de la cabeza.
- b. **CARA ENDOCRANEAL**. Los elementos anatómicos que se observan en esta cara son:
- i. *TUBÉRCULO OCCIPITAL O YUGULAR*. Situado hacia delante. Presenta un canal por el que discurren los nervios espinal, neumogástrico y glossofaríngeo, antes de llegar al agujero rasgado posterior o yugular.
  - ii. *ORIFICIO INTERNO DEL CONDUCTO CONDÍLEO ANTERIOR O CANAL DEL HIPOGLOSO*. Localizado por detrás y debajo del tubérculo, da paso al nervio hipogloso. Este conducto en ocasiones se divide en dos conductos.
  - iii. *PORCIÓN TERMINAL DEL SENO LATERAL*. Ubicado por detrás y por fuera del tubérculo y sobre la apófisis yugular del occipital.

### 2. BORDES.

- a. **BORDE INTERNO O MEDIAL**. Constituye el límite lateral del agujero occipital.
- i. *FORAMEN MAGNO*. El agujero magno o agujero occipital se encuentra entre las dos masa laterales, une la cavidad craneal con el canal vertebral, da paso al bulbo raquídeo o médula oblonga, a las arterias vertebrales, arterias espinales derivadas de la vertebral, raíces espinales de los nervios accesorios, las ramas meníngeas de los nervios cervicales I, II, y III. Tiene un diámetro anteroposterior de 35 mm y transversal de 30 mm.
  - 1. *BORDE ANTERIOR. Opistium*.
  - 2. *BORDE POSTERIOR. Basium*.
- a. **BORDE EXTERNO O LATERAL**. Se halla dividido en dos partes (anterior y posterior) por la apófisis yugular del occipital, se articula con la carilla yugular del temporal.
- i. *PARTE ANTERIOR*. Esta parte del borde externo forma el límite interno del agujero rasgado posterior o agujero yugular.
  - ii. *PARTE POSTERIOR*. Es rugosa y se une a la porción mastoidea del temporal.
- b. **FORAMEN YUGULAR O LACERADO**. El agujero **rasgado (lacerado) posterior** o yugular, se encuentra dividido en dos partes, por las *espinas yugulares* o *apófisis intrayugulares*, una dependiente del occipital y la otra del peñasco. Las apófisis intrayugulares o espinas yugulares se encuentra por delante de la apófisis yugular.
- i. *PARTE POSTERIOR*. Corresponde al origen (golfo) de la vena yugular interna.
  - ii. *PARTE ANTERIOR*. Se subdivide a la vez en dos segmentos:
    - 1. *ANTERIOR*. Destinado al paso del nervio glossofaríngeo y al seno petroso inferior.
    - 2. *POSTERIOR*. Da paso a los nervios espinal y neumogástrico.

Por el agujero rasgado posterior también pasan: la arteria meníngea posterior (rama de la faríngea ascendente) y una rama meníngea de la arteria occipital.

### Cuerpo o Porción Basilar

Es corto, grueso, cuadrangular o rectangular. Presenta dos caras y cuatro bordes.

#### 1. CARA.

- a. **CARA EXOCRANEAL**. Es denominada también, superficie basilar del occipital, contiene:
- i. *TUBÉRCULO FARÍNGEO*. Ubicado a nivel de la línea media (unión tercio posterior con sus dos tercios anteriores). Es el punto de inserción del ligamento longitudinal anterior y de la fascia o rafe de la faringe. Se la puede considerar como un punto de separación entre la faringe (por delante), y los huesos y músculos del cuello (por detrás).

- ii. *FOSITA NAVICULAR Y FARÍNGEA*. Se encuentra un poco por delante del tubérculo faríngeo; consiste en una depresión alargada de adelante hacia atrás. Algunas veces, suele existir en su fondo una depresión más estrecha, la *fosita faríngea*.
  - iii. *CRESTA POSTERIOR O CRESTA MUSCULAR*. Se extiende lateralmente a partir del tubérculo faríngeo. Presta inserción al músculo recto anterior de la cabeza o recto anterior menor del cuello.
  - iv. *CRESTA ANTERIOR O CRESTA SINOSTÓSICA*. Es inconstante, cuando existe se encuentra un poco por delante de la cresta posterior.  
Entre ambas crestas se inserta el músculo recto anterior de la cabeza o recto anterior menor. Por delante de la cresta sinostósica se inserta el músculo largo de la cabeza o recto anterior mayor.
  - b. *CARA ENDOCRANEAL*. Es inclinada hacia abajo y atrás, dispuesta a manera de un canal, el canal basilar o *clivo* del occipital (lat. *clivus* = pendiente); entra en relación con el bulbo raquídeo, la protuberancia anular y la arteria basilar.
2. **BORDES**. Son:
- a. *LATERALES*. Se unen al peñasco por intermedio de un fibrocartilago. El labio superior de éstos bordes presenta un surco que se relaciona con el seno petroso inferior.
  - b. *ANTERIOR*. Se une y suelda al cuerpo del esfenoides. La unión es cartilaginosa hasta la tercera década de la vida, época en la cual se efectúa la fusión ósea.
  - c. *POSTERIOR*. Por su parte media forma el límite anterior del agujero occipital y se continúa a los lados con las masas laterales.

### HUESOS SUTURALES O WORMIANOS

Descritos por primera vez por **Olaus Wormius**. Son huesos pequeños e irregulares, cuyo número, asiento y volumen son variables. Se las encuentra entre las suturas dentadas, en la bóveda del cráneo. Muy raros en la sutura frontoparietal, se les ve frecuentemente en la unión de la sutura biparietal y occipital, se trata del hueso epactal o hueso de los incas.<sup>[191]</sup> Se los divide en: 1) huesos wormianos verdaderos y 2) huesos wormianos falsos.

- 1. **HUESOS WORMIANOS VERDADEROS**. Se originan de puntos de osificación anormales. Se dividen en:
  - a. HUESOS WORMIANOS DE ORIGEN MEMBRANOSO.
  - b. HUESOS WORMIANOS DE ORIGEN CARTILAGINOSO.
  - c. CADA UNO DE ESTOS GRUPOS A LA VEZ SE SUBDIVIDE EN: 1) huesos wormianos fontanelares (localizados a nivel de las fontanelas, Ej.: hueso wormiano astérico y ptérico, lambdico, bregmático, etc., 2) huesos wormianos suturales (situados a nivel de las suturas, principalmente a nivel de la sutura lambdoidea) y 3) huesos wormianos insulares (se encuentran en un determinado hueso del cráneo, alejados de las suturas y fontanelas).
- 2. **HUESOS WORMIANOS FALSOS**. Tienen su origen en puntos de osificación normales de los huesos del cráneo. Ej. el hueso epactal o **hueso de los incas**. En los cráneos de nuestros ancestro, tanto en la cultura incaica y aimara es frecuente encontrar este hueso epactal

### CRÁNEO EN SU CONJUNTO

El *cráneo* es una caja ósea con la forma de un ovoide, tiene una capacidad promedio de 1400 a 1500 cm<sup>3</sup>, se divide en dos grandes porciones, que se continúan una con la otra: a) la porción superior, la bóveda o calvaria y b) la porción inferior, la base. El límite que se para estas dos grandes porciones pasa por una línea convencional a través de las siguientes formaciones: 1) protuberancia occipital externa, 2) línea nual superior, 3) base del proceso mastoideo, 4) borde superior del poro acústico externo, 5) raíz del proceso cigomático del hueso temporal, 6) cresta inferotemporal del ala mayor del esfenoides, 7) sutura esfenocigomática, 8) proceso cigomático del hueso frontal, 9) borde supraorbital y 10) borde nasal del hueso frontal. Por encima de la línea convencional descrita se encuentra la calvaria y por debajo la base.

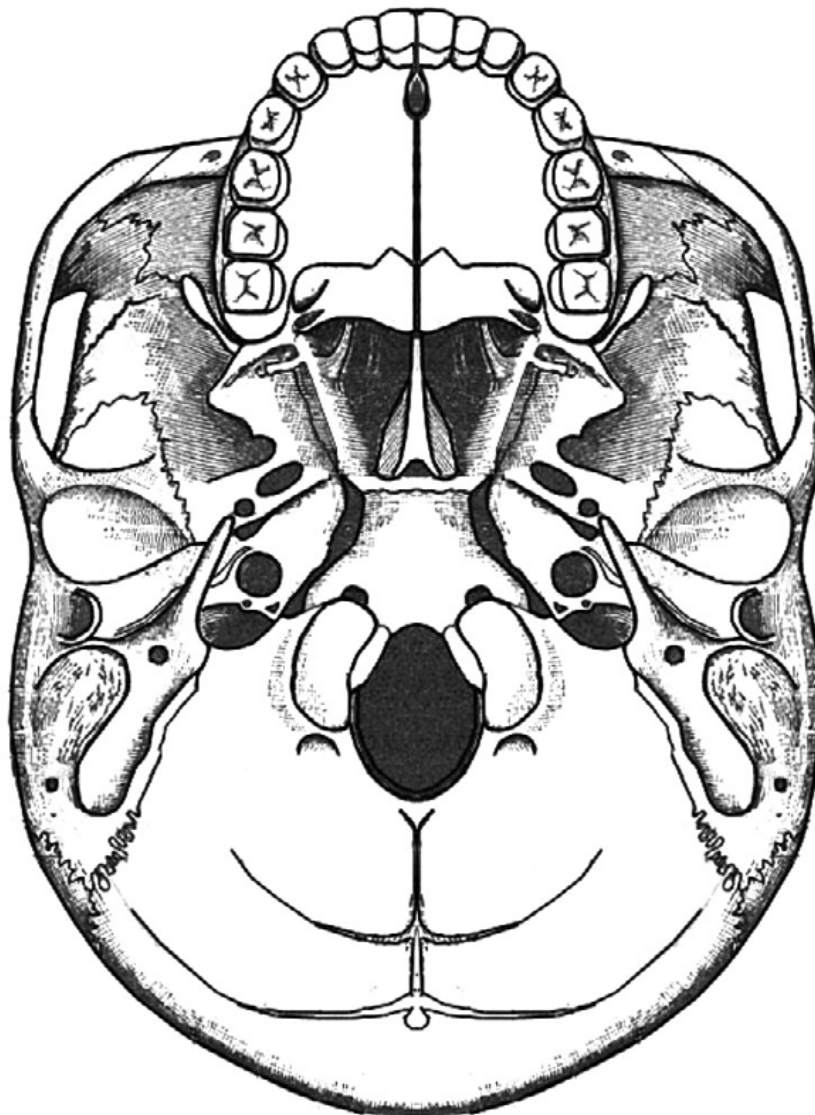
191 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*, Op. Cit., T. I, p. 155.



## ANATOMÍA HUMANA

### Bóveda o Calvaria

1. **CONFIGURACIÓN EXTERNA.** Es convexa, regular y lisa. Se observa:
  - a. Las eminencias parietales, a los lados.
  - b. La protuberancia occipital externa, hacia atrás.
  - c. Las protuberancias o eminencias frontales, hacia delante.
  - d. La fosa temporal, lateralmente.
2. **CONFIGURACIÓN INTERNA.** Presenta:
  - a. **LÍNEA MEDIA.** La parte superior de la cresta frontal (se inserta la hoz del cerebro), el surco del seno sagital superior (extendido desde la región frontal a la protuberancia occipital interna).
  - b. **LATERALMENTE.** Presenta las fosas que corresponde a las eminencias de la superficie externa, las líneas de sutura e irregularidades (fositas granulares).



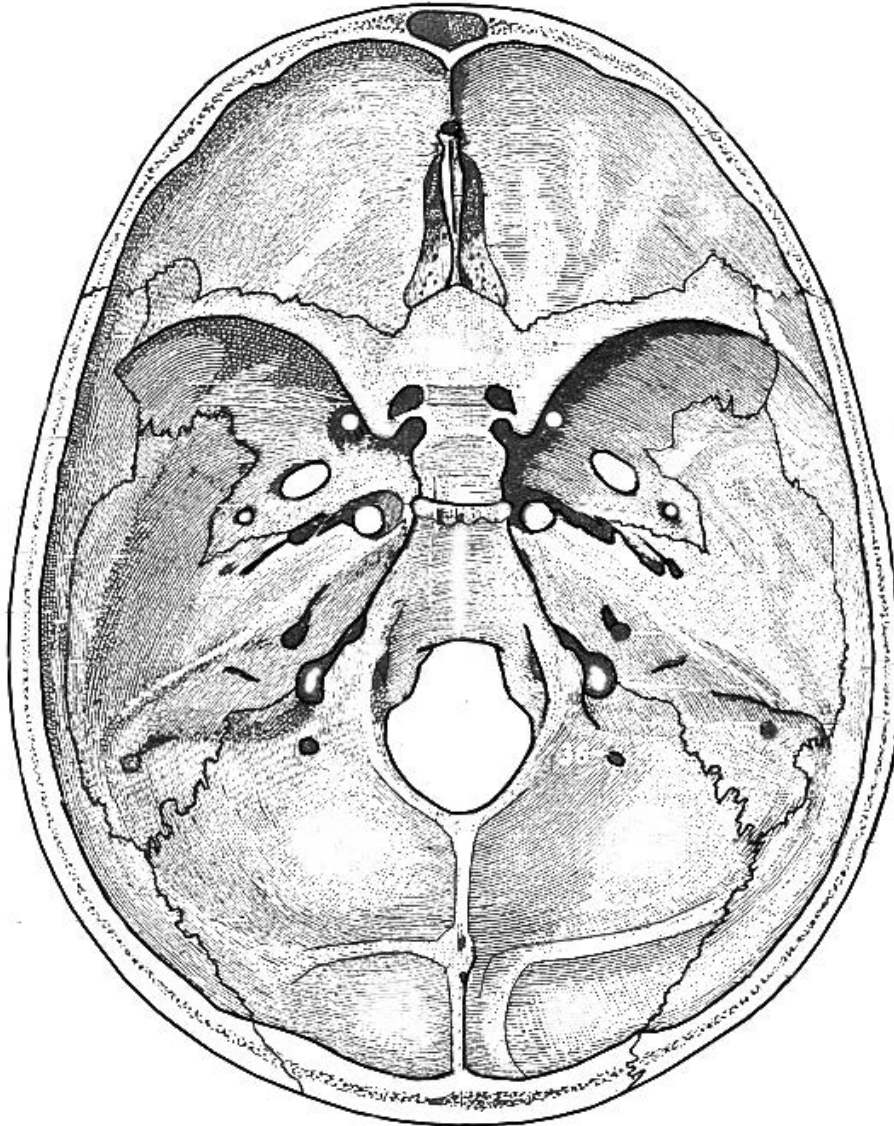
**BASE: MEDIO: FORAMEN INCISIVO, FISURA INTERPALATINA, VÓMER, APÓFISIS BASILAR, ORIFICIO OCCIPITAL, INIÓN.**  
**INTERMEDIO: ARCADAS DENTALES, APÓFISIS PTERIGOIDES, ORIFICIOS OVAL, ESPINOSO, CAROTÍDEO Y YUGULAR**  
**LATERAL: ARCADA CIGOMÁTICA, FOSA INFRATEMPORAL Y MANDIBULAR, AP. ESTILOIDES, FORAMEN ESTILOMASTOIDEO Y APÓFISIS MASTOIDES.**

## Base

1. **CONFIGURACIÓN EXTERNA.** La base se encuentra dividido en tres porciones o zonas por dos líneas transversales que se extienden: 1) de un tubérculo zigomático al otro (línea bicigomática) y 2) de una apófisis mastoideas a la otra (línea bimastoide). Estas porciones o zonas son: porción anterior o zona facial, porción media o zona yugular y porción posterior o zona occipital.
  - a. **PORCIÓN ANTERIOR O ZONA FACIAL.** Está constituida por el etmoides, la porción orbitonasal del frontal y el esfenoides. Presenta:
    - i. **LÍNEA MEDIA.** 1) La escotadura o borde y la espina nasal del frontal, 2) la cara inferior del etmoides, 3) la cara anterior del cuerpo del esfenoides y 4) la cara inferior del cuerpo del esfenoides.
    - ii. **LATERALMENTE.** 1) Las fosas orbitarias del frontal, 2) la cara inferior de las alas menores del esfenoides, 3) la cara exocraneal de las alas mayores y 4) la apófisis pterigoides. En la parte medial del ala mayor del esfenoides se observa el agujero redondo, el agujero oval, el agujero espinoso e inconstantemente los agujeros venoso y petroso.
    - iii. **PORCIÓN MEDIA O ZONA YUGULAR.** Se observa:
      1. **MEDIALMENTE.** La apófisis o porción basilar del occipital, más el tubérculo faríngeo y la fosita navicular.
      2. **LATERALMENTE.** se divide en dos zonas triangulares:
        - a. **Triángulo Anteroexterno o Temporal.** Conformado por la cara inferior del temporal y la extremidad posterior del ala mayor del esfenoides.
        - b. **Triángulo Posterointerno u Occipital.** Presenta:
          - i. Hacia delante, la masa lateral del occipital (cóndilo y los agujeros cóndíleos anterior y posterior).
          - ii. Hacia atrás, la escama del occipital (con sus líneas curvas occipitales superior e inferior).
    - b. **PORCIÓN POSTERIOR O ZONA OCCIPITAL.** Está conformada por el occipital y la porción mastoidea del temporal. Presenta:
      - i. **MEDIALMENTE.** El agujero occipital, la protuberancia occipital externa. Y la cresta occipital externa.
      - ii. **LATERALMENTE.** Se encuentra el proceso mastoideo y la incisura mastoidea o ranura digástrica.
  2. **CONFIGURACIÓN INTERNA.** Se observa, tres regiones o pisos:
    - a. **PISO O FOSA CRANEAL ANTERIOR O ETMOIDOFRONTAL.** Está situada en la región de los huesos frontal y etmoidal, comunicándose a través de los agujeros de la lámina horizontal (etmoidal) del hueso etmoidal con la cavidad nasal. Presenta:
      - i. **MEDIALMENTE.** La apófisis *crista galli* y el agujero ciego.
      - ii. **LATERALMENTE.** Los canales olfatorios, las eminencias orbitarias (atravesadas por la sutura frontoesfenoidal), los orificios de los conductos orbitarios internos y el surco etmoidal. Por detrás de los canales olfatorios se encuentran: el yugo esfenoidal, el *limbus* esfenoidal y el canal óptico.
    - b. **PISO O FOSA CRANEAL MEDIA O ESFENOTEMPORAL.** Se encuentra en la región de la silla turca, a los lados de la misma, comunicándose con las cavidades orbitales a través de los canales ópticos y las fisuras orbitales superiores. Presenta:
      - i. **MEDIALMENTE.** La fosa pituitaria o hipofisaria, demarcado por las apófisis clinoides anteriores y posteriores.
      - ii. **LATERALMENTE.** Los canales cavernosos y las fosas laterales medias o esfenotemporales, estas fosas se encuentran constituidas: 1) hacia delante, la cara endocraneal de las alas mayores del esfenoides y la porción escamosa del temporal, 2) hacia atrás, la cara anterosuperior del peñasco. Estas fosas presentan: la fisura orbitaria superior; los agujeros redondo, el oval, el venoso, el petroso, el espinoso y el rasgado anterior; la impresión trigeminal, la eminencia arqueada y los hiatos de los conductos para los nervios petrosos mayor y menor.

## ANATOMÍA HUMANA

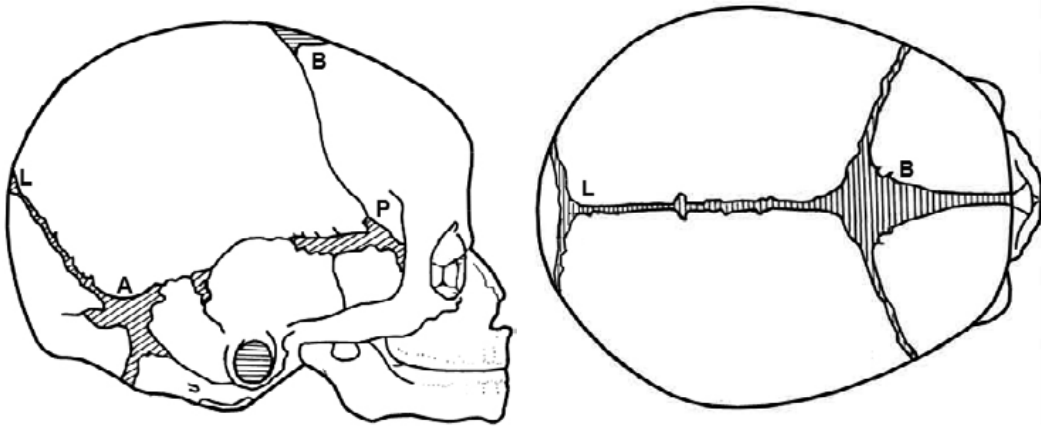
- c. PISO O FOSA CRANEAL POSTERIOR U OCCIPITOTEMPORAL. Está situada en la región de los huesos occipital y temporal, y comunica a través del meato acústico interno con la cavidad del oído interno correspondiente, y mediante el agujero magno u occipital, con el canal vertebral. Se observa:
- MEDIALMENTE.* El canal basilar o *clivus*, el agujero occipital o magno, la cresta y la protuberancia occipitales internas.
  - LATERALMENTE.* Las masas laterales del occipital, el agujero rasgado posterior o yugular, la cara posterosuperior del peñasco, las fosas cerebelosas del occipital y el canal del seno lateral.



1. PISO ANTERIOR: FORAMEN CIEGO, CRESTA FRONTAL INTERNA, APÓFISIS CRISTA GALLI, CRIBA ETMOIDAL, BÓVEDA ORBITARIA, YUGO ESFENOIDAL, ALAS MENORES DEL ESFENOIDES, APÓFISIS INGRASSIAS.
- 2.- PISO MEDIO: SILLA TURCA, CANAL Y CONDUCTO ÓPTICO, FORAMEN CAROTÍDEO, FORAMEN TERES, FORAMEN OVAL, FORAMEN ESPINOSO, AGUJERO RASGADO ANTERIOR.
- 3.- FOSA POSTERIOR: CLIVUS BASILAR, FORAMEN MAGNO, MEATO AUDITIVO INTERNO, ACUEDUCTO DEL VESTÍBULO, FORAMEN RASGADO POSTERIOR, FOSAS CEREBELOSAS, FOSITA VERNIANA, CRESTA OCCIPITAL INTERNA, PRENSA DE HERÓFILO, SENOS LATERALES, FOSAS OCCIPITALES.

## Fontanelas

Una de las particularidades del cráneo del recién nacido son las *fontanelas del cráneo*. Estas representan las secciones no osificadas del cráneo membranoso situadas en los lugares de formación de una serie de suturas futuras.



FONTANELAS: 1. A: ASTERIUM, B: BREGMA Y P: PTERIUM, 2. L: LAMBDA Y B: BREGMA (URANGA)

En el cráneo del recién nacido se distinguen seis fontanelas:

1. **FONTANELAS PARES.** Son:
  - a. FONTANELA ESFENOIDAL O PTERICA (ALA). Es par, está situada en la porción anterior de las caras laterales del cráneo, entre los huesos frontal y parietal (por delante y arriba), y entre el ala mayor del esfenoide y la escama del temporal (por abajo). Esta fontanela se cierra poco tiempo después del nacimiento, en ocasiones al final del período prenatal.
  - b. FONTANELA MASTOIDEA O ASTERICA (ESTRELLA). Está situada detrás de la esfenoidea, cerca de la unión de la escama de los huesos occipital y parietal y del proceso mastoideo del temporal, se osifica como la esfenoidea.
2. **FONTANELAS IMPARES.** Son:
  - a. FONTANELA ANTERIOR O BREGMATICA (HÚMEDO). Tiene generalmente la forma de un rombo; se encuentra cerca de la convergencia de las suturas sagital, coronal y frontal. Esta fontanela se osifica al final del segundo año de la vida.
  - b. FONTANELA POSTERIOR O LAMBDOIDEA (LAMBDA). Es de forma triangular, está situada cerca de la unión de la sutura sagital con la lambdoidea; se osifica al principio del primer año de la vida.

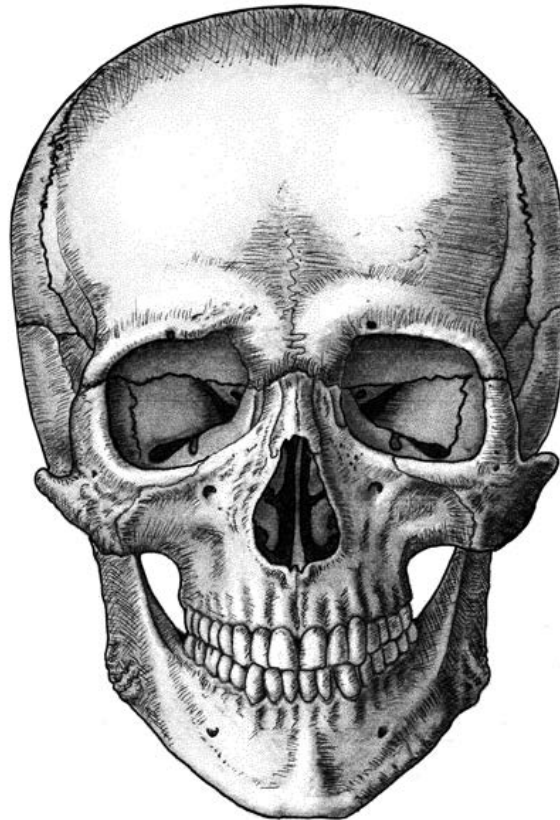
## TRAUMATISMO ENCÉFALO-CRANEANOS (TEC)

El TEC es resultado de una violencia física ejercida directamente o indirectamente sobre el cráneo y su contenido, con compromiso de todo el SNC y de los pares craneales en su trayecto intracraneano. Las lesiones de cráneo contribuyen en el 50% de todas las muertes por trauma y casi el 75% de las víctimas de accidentes mortales de tránsito tiene evidencia *post mortem* de las lesiones encefálicas. Por lo tanto, los traumatismos craneoencefálicos generalmente ocurren como parte de politraumatismos.<sup>[192]</sup>

El trauma encefalocraneano (TEC) es la consecuencia de la transformación de la energía exógena sobre las estructuras craneanas (cobertura y/o contenido), como resultado del impacto de un objeto sobre esas estructuras o a la inversa. Las lesiones son:

192 Mattox KL, Feliciano DV, Moore EE. *Trauma*. 4º ed. México: Ed. McGraw-Hill; 1984. p. 407

1. **CUERO CABELLUDO.** Pueden variar desde una excoriación, equimosis, desgarro y/o arrancamiento de un segmento del cuero cabelludo, de acuerdo a la gravedad del impacto.
2. **FISURAS.** Son lesiones lineales, sinuosas o estrelladas a nivel de la tabla externa del cráneo.
3. **PERFORACIONES.** Solución de continuidad redondeada producida por proyectil de arma de fuego, instrumentos punzantes o de trabajo como un martillo.
  - a. FRACTURA EN SACABOCADO. Signo de **Strassmann**.
  - b. FRACTURA EN TERRAZA O EN CHARNELA. Signo de **Hofmann**.
4. **HUNDIMIENTOS.** Fractura que deforma la convexidad de la bóveda craneal.
5. **FRACTURAS.** Únicas o varias, de forma lineal, sinuoso, estrellada, que compromete ambas tablas óseas, en mapamundi, **signos de Carrara**.
6. **ESTALLIDO.** Destrucción de la bóveda craneana, atrición ósea, y exposición de masa encefálica.
7. **HEMORRAGIAS INTRACRANEANAS.**
  - a. HEMATOMA PERIDURAL. Colección sanguínea entre la duramadre y la tabla interna del cráneo.
  - b. HEMORRAGIA SUBARAGNOIDEA. Colección sanguínea en el espacio subaragnoideo.
  - c. HEMORRAGIA ENCEFÁLICA. Derrame sanguínea en la masa encefálica.



VISTA FRONTAL DEL LA CABEZA ÓSEA

# 18º Lección

## **Segunda Parte Capítulo Segundo Huesos de la Cara**

**Cabeza. Osteología:**

- Huesos de la cara: Maxilar, mandibular, palatino, malar, lagrimal, nasal, cornete inferior y vómer.

**Objetivos de la práctica:**

- Enseñar la posición anatómica de los huesos de la cara.
- Indicar la situación de los huesos de la cara.
- Identificar y describir los accidentes anatómicos e inserciones musculares de las caras, bordes y ángulos de los huesos de la cara.

**Tarea:**

1. Dibujar en vista anterior y posterior los huesos impares de la cara.
2. Dibujar en vista medial y lateral los huesos pares de la cara.
3. Indicar en un grafico las fracturas Le Fort I, II y III.
4. Indicar los puntos craneométricos mediales y laterales del cráneo.

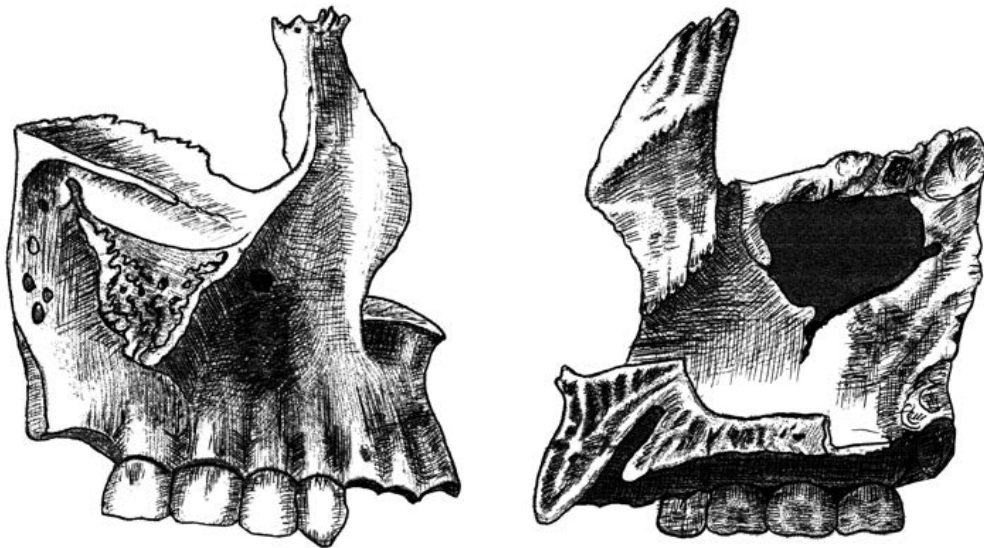
## Huesos de la Cara

Los huesos de la cara se encuentran en la parte anterior e inferior de la cabeza. Se dividen en dos porciones: 1) *macizo facial o mandíbula superior* y 2) *mandíbula inferior*. El macizo facial o mandíbula superior está constituido por trece huesos: uno impar, el vómer y seis pares, dispuestos simétricamente a los lados de la línea media, maxilar, malar o cigomática, lagrimal o unguis, cornete o concha nasal inferior, y el palatino). La mandíbula inferior está constituida solo por un hueso, la mandíbula o maxilar inferior. En total son catorce huesos de la cara, seis pares y dos impares.<sup>[193]</sup>

### MAXILAR O MAXILA

El hueso *maxilar* (lat. *mala* = *maxilla* = boca, quijada) es un hueso irregular, par, localizado en la parte anterosuperior del cráneo facial; por encima de la cavidad bucal, por debajo de la cavidad orbitaria y por fuera de las fosas nasales. También, participa en la formación de la fosa infratemporal (fosas cigomáticas y pterigomaxilar). Pertenece al grupo de los huesos neumáticos, puesto que aloja a una amplia cavidad tapizada por una mucosa, el seno maxilar o antro de **Highmore**. El hueso maxilar, tiene aproximadamente una forma cuadrilátera, en la que se distingue: dos caras (interna y externa) y cuatro bordes.<sup>[194]</sup>

**POSICIÓN ANATÓMICA.** El borde alveolar, hacia abajo; su concavidad, hacia adentro; la apófisis frontal o rama ascendente arriba y adelante.



HUESO MAXILAR: 1. CARA EXTERNA, PROCESO MALAR, 2. CARA INTERNA, SENO MAXILAR (QUIROZ)

### Caras

1. **CARA INTERNA O MEDIAL O NASAL.** Se encuentra dividida en dos porciones muy irregulares (porción bucal y porción nasal), por una apófisis, la apófisis palatina.

193 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*, Barcelona: Ed. Salvat; 1980. t. I, p. 223

194 Rouviere H. *Anatomía Humana*, 11ª edición. Barcelona: Ed Masson S. A. 2005. t. I, p. 33